审计业务 · 产品设计 · 研发实施

文档挖掘助手
总体优化设计方案

从资料处理到成果核验的完整工作路径

统一操作习惯，保留业务差异。
以现有前端源码为依据，明确已实现、待接入和需补充的能力。



V1.0 · 2026年10月25日
评审基线：20261024.80 · 11项分析工具及公共模块
交付范围：优化设计、UI规范、后端对接、审查与验收

文档挖掘助手 · 总体优化设计与研发落地方案

V1.0｜2026-10-25｜原型基线 20261024.80

建议先读01总体方案，再按职责阅读模块、UI和后端清单。 本方案将历次设计决定收敛为当前口径，涵盖11项分析工具及资料、任务、模板等共用功能。

阅读与下载

- 完整PDF阅读版：用于评审和传阅。
- 可编辑Word版：用于补充研发意见和方案定稿。
- HTML阅读版：带章节导航和查找，离线可读。
- 本目录Markdown分册为内容源文件；证据目录保存本轮截图和检查结果。

分册	解决的问题	主要读者
01 总体优化设计	定位、理念、操作主线、设计取舍、提升内容、实现方式	业务、产品、项目负责人
02 模块设计与能力对照	各工具输入、配置、结果、核验与原功能保留	业务、产品、前后端
03 UI交互与开发规范	最终词表、布局、设计变量、组件状态、响应式与验收	设计、前端、测试
04 后端对接与开发清单	原接口、真实载荷、可复用项、适配项、待确认及必要增补	后端、前端、测试
05 审查问题与实施验收	风险排序、责任、实施依赖、业务场景与效果评估	项目负责人、研发、测试
06 对标参考与设计取舍	DataSnipper、合合信息、Hebbia、Rossum可借鉴的操作模式	产品、业务、设计
07 证据索引与版本说明	本次与历史验证的区别、界面示例、资料追溯	全体评审人员

本轮最重要的结论

1. 当前产品方向是审计文档分析与线索核验工作台。工具内完成资料、配置、执行和成果查看；任务中心负责跨工具历史与运行跟踪。
2. 统一操作习惯，保留业务差异：7项三栏、4项两栏；会议时间轴／议题聚类、费用两阶段、项目归组和台账关系不能削平。
3. 提升主要是流程、表达、批量操作和连续核验；不将既有服务调用、演示结果或自动化通过描述为算法和生产容量提升。
4. 后端先复用既有能力，重点确认选集、类型、费用单位、快照、附件、停止、来源及权限；确认缺失后才增补。
5. 本轮实测发现辅助文字对比度不足，旧规范仍有冲突，均列为待整改。正式Vue回迁和真实服务联调是下一阶段重点。

评审时需先确认

- 前后端是否对同一份资料范围、费用单位和任务阶段具有相同解释。
- 历史记录是否保存实际执行的提示词、规则、附件与文件版本；再次分析是否创建新记录。
- 来源信息能否真实定位；只有文件级证据时能否明确降级。
- 哪些后端能力已存在，哪些仅在前端看到了调用，避免重复开发或漏接。

本轮形成方案与审查材料，不改变应用源码、线上部署和已有部署包。原型已实现、源码已有调用、联调待确认、后续建议在各章分别标注。

文档挖掘助手总体优化设计方案

审计业务视角 · 产品流程与研发落地版

版本：V1.0　审查日期：2026-10-25　适用基线：前端原型 20261024.80

1. 总体结论

本系统应定位为“面向审计人员的文档分析与线索核验工作台”：帮助审计人员从大量文字资料中提取事实、识别关注事项、对照原文、形成可继续核查的成果。产品主线已经基本形成，后续工作的重点是收敛规范、回迁正式前端、接通真实服务与验证业务正确性。

日常操作统一为：**添加资料 → 设置分析内容 → 开始分析 → 查看结果 → 按需核验 → 导出成果**。查看原文是贯穿准备和结果的辅助能力；普通用户不必先理解调度、模型调用和任务类型编号。

这次优化主要改善的是操作组织、信息表达、资料范围管理和结果核验体验。原前端已提供多项分析工具及其服务调用、提示词配置、任务管理和专用结果组件，不应把这些既有能力描述为本轮新增。当前部署交付的是可交互前端原型，真实 AI 质量、生产并发、服务端权限与数据持久化尚不能由原型测试证明。

1.1 本次交付解决什么问题

评审问题	本方案给出的答案
系统为谁、完成什么事	以审计人员从资料中寻找事实、关联和异常线索的工作为中心；不同工具交付不同成果
哪些设计已确定	收敛步骤、资料选择、提示词、结果、任务中心、再次分析和 UI 规则，标注历史文档冲突
到底提升了什么	将每项提升对应到原有问题、当前实现和验证证据，不虚构节省时间或准确率
原功能有没有丢失	逐模块对照原 Vue 源码，保留业务阶段、专用载荷、参数量纲、结果类型与恢复流程
后端要改多少	优先沿用既有接口；分别列前端适配、服务能力确认、确有需要时的最小增补
下一步如何开发验收	给出实施批次、责任分工、阻断项、场景验收与正式联调的完成标准

1.2 证据与适用边界

本轮依据包含原前端摘录、现行原型、历次用户确认、界面截图、既有专项回归记录，以及本轮重新执行的浏览器检查。对标依据重新访问官方公开资料；没有登录竞品进行完整实测。

对象	基线与边界
原前端	`前端代码/`，共 192 个文件，其中 78 个 Vue、86 个 JS；是摘录，缺少完整工程及部分专用 API 封装。已针对入口、载荷构造、状态与结果关键路径核对，不等于逐行审计全部代码
现行原型	`优化方案/交互原型/dist/`，248 个静态文件；Git 基线 `2e7b0b29450609b156674e413364ee0d150cda74`，资源版本 `20261024.80`

对象	基线与边界
已部署版本	20261024-v3；静态树 SHA256：`818f81bc7fbf41ea1aba8e25c09fb64bf09123999050c15ed341e88dd1d7c5bd`；本次不更改部署
本轮浏览器复核	11 工具准备页 × 3 个尺寸，另抽查公共页面和可用历史结果；见 `evidence/current-review.json` 及 UI 专项证据
既有专项回归	大批量、长文档、附件、提示词、各工具结果、再次分析等报告；明确作为历史证据引用，不宣称本轮全部重新执行
尚未完成的验证	真实服务端联调、模型效果评测、真实高并发与超长文件压力测试、审计人员可用性测试、完整可访问性认证

本文统一使用四种口径：**现行原型已实现、原源码已有调用、联调待确认、后续建议**。界面中的演示结果可以验证操作，不等于真实审计结论。

2. 从审计工作反推产品设计

2.1 核心用户与职责

用户	核心诉求	产品应支持
一线审计人员	快速确定资料范围，找到需要追查的事实和线索	明确本次已选资料、直接使用默认提示词、查看专用结果、追溯依据、导出
熟练审计人员／业务骨干	调整字段、规则和提示词，复用有效配置	本次编辑、另存个人提示词／提取模板、再次分析、保留原结果
项目复核人员	判断分析依据是否充分、是否存在遗漏	资料与配置快照、来源定位、人工核验意见、完整与部分完成的区别
管理及运维人员	管理资料归属与权限，排查积压和异常	服务端授权、任务状态与错误、阶段日志、队列监测；不把技术信息强加给普通用户

人工核验意见用于记录“已核对／存疑”及说明，不应自动改写模型原始输出，也不应把“已核对”直接解释为已形成审计定性。系统输出与审计发现之间仍有核实事实、补充证据和专业判断的过程。

2.2 三类典型工作

批量获取事实。 从合同中提取合同方、金额、日期及约定，形成可筛选的结构化表。审计人员关心字段是否适用、资料是否完整、单元格取值来自哪里。

查找关系与异常。 从会议决策、风险规则、合同和招投标资料中识别需要关注的事项。审计人员关心依据、适用条件、跨文件关系、时间顺序，以及未发现、未命中、执行失败的区别。

核对与测算。 从合同提取计费约定后填写基数，或比较台账中的重复项目、主子关系和两表候选关联。审计人员关心单位、字段映射、评分含义和源行，而不只是一个综合结论。

3. 设计理念与取舍

3.1 一个操作骨架，保留业务差异

共用资料选择、步骤标题、提示词编辑、执行反馈、历史记录、来源核验和导出方式；结果形态由业务决定。信息提取用字段表，词云用词频和词云，会议用时间轴与议题聚类，合同和招投标用检查事项，费用用计算报告，台账比较用候选关系与源行。

统一并不要求所有工具使用相同栏数。信息提取和配置相对简洁的工具允许边看资料边调整；规则、角色和映射复杂的工具把主要空间留给配置，原文按需打开。

3.2 先呈现本次工作，后呈现高级参数

第一眼回答三个问题：选了哪些资料、准备检查什么、下一步在哪里。执行方式、细分阈值、长提示词及报告附加设置在需要时展开。不能用省略号隐藏高频核心操作，也不能为了显得简洁而隐藏必填项和缺失原因。

3.3 用业务动作引导，不要求用户猜状态

步骤以动宾结构表达，例如“添加资料”“查看原文”“设置提取字段”“设置会议分析提示词”。提示词只称提示词，不夸大成分析方案。文档解析、AI 执行、业务结果和人工核验分别命名，避免同一个“完成”承担多种含义。

3.4 让结果成为工作的中心

执行后在当前工具查看进度和结果；离开后从本工具“分析记录”找回。任务中心作为跨工具统一入口，既能监测执行，也能打开对应成果，不复制第二套结果页面。查看某条结果时提供来源与连续切换，减少在列表、详情、原文之间反复进出。

3.5 默认可用，调整有边界

提示词工具进入时默认选择对应系统提示词，也可选择适配当前环节的个人提示词；组织和公共分类保留。替换提示词附带规则时先说明影响范围，只修改当前环节。

信息提取模板是特例：按已确认要求默认不选，由用户选择模板或填写字段。大量调整后的字段可以另存个人模板；本次编辑不静默修改公共或历史模板。

3.6 大批量交互不能改变执行范围

查找、分页、折叠、预览及屏幕切换只改变显示。执行使用完整本次资料、项目角色、规则和排除项。长正文按需呈现，但全文检索和导出不能只覆盖当前显示片段。

4. 信息架构与主流程

4.1 全局功能分工

区域	定位	与其他区域的关系
资料管理	管理公共、项目、个人空间中的文件、目录、解析与权限	可选资料带入工具；文件移除与物理删除严格区分
11 项分析工具	本次业务操作、运行反馈与专用成果	可以直接添加资料、查看原文、配置和执行，无须绕到任务中心
提取模板	管理信息提取的字段及说明	在信息提取中选用；不作为全部工具的统一“方案库”
提示词能力	提供公共／机构／个人提示词及本次编辑	接原提示词体系，按工具和环节过滤，不另造重复知识库
任务中心	跨工具分析记录、运行状态、任务信息与导出入口	三个核心操作：查看结果、任务信息、导出数据；结果分派回对应工具
上传／解析记录	管理资料入库与解析异常	解析完成不等于业务分析完成，不能与分析记录混为一谈

4.2 正常执行流程

1. 进入工具，或从资料管理带入资料；存在草稿时保留已有配置和归属，并明确追加／替换。
2. 添加本次资料；通用选择器只允许解析完成且满足权限、格式要求的文件，招投标和两表另校验角色。
3. 查看或调整字段、提示词、规则及业务参数；原文可看但不是必须的确认动作。
4. 点击“开始提取／开始分析”，提交摘要显示真实资料数量、关键配置和成果类型。
5. 以服务回执确认任务创建；在当前页显示排队、运行和阶段进度。是否前往任务中心独立于立即／排队执行。
6. 显示对应业务成果；部分完成允许查看已有结果，同时说明缺项及恢复入口。
7. 按需核验来源、筛选和导出；如需调整，点击“再次分析”进入沿用资料和配置的可编辑准备页，提交后建立新记录。

步骤标题是工作区域的导航，不是必须依次点击的审批流程。不得要求用户先逐份查看原文才能执行。

4.3 必须保留的特殊流程

场景	正确处理
主题归纳	基础信息提取与主题归纳是独立业务阶段；显示各阶段状态及可用成果
会议纪要	常规结果是后续风险分析和问答的基础；会议时间轴、议题聚类与筛选继续保留
待摊费用	提取约定 → 待填写计费基数 → 继续计算 → 查看报告，属于同一任务续办
招投标	以项目、招标文件、投标单位及投标文件组织；三种分析模式各自校验资料和规则

场景	正确处理
工程项目一致性	逐份台账内部识别重复／主子项目，不能暗示自动完成任意跨台账对比
两表项目关联度	显式指定两表角色、字段映射与比较规则，保留候选、两侧源行及二次筛选恢复
失败重试	只重试服务确认的失败对象；与修改配置后新建分析区分，不能覆盖成功结果

4.4 统一四层状态

层级	示例	用户可以推断什么
文件处理	未解析、解析中、解析完成、解析失败	文件是否具备进入分析的基础；不代表任何工具已分析
任务执行	待提交、等待执行、执行中、部分完成、失败、已停止、已完成	本次请求执行到哪里；等待时间不等于系统卡死
业务阶段／结论	待填计费基数、报告生成中、未发现、存在疑点、不适用	业务如何继续、结果如何解释；不适用不是系统错误
人工核验	未记录、已核对、存疑	审计人员是否留下核验记录；独立于 AI 输出与任务状态

后台未提供真实排队位置、进度或剩余时间时，不伪造确定数字；断线显示最后状态及刷新方式。停止、删除、再次分析和重试各有不同语义，服务能力确认前不能用其中一个接口替代另一个。

5. 工作区与交互设计

5.1 准备页布局

工具组	桌面布局	设计原因
信息提取	添加资料／查看原文／设置提取字段	字段常需对照原文即时调整
词云、主题、时间轴、风险点、会议、待摊费用	添加资料／查看原文／业务设置	沿用相同工作习惯；风险点在设置区内另用检索分页处理大清单
合同、招投标、工程一致性、两表关联	资料及角色／宽配置区；原文按需打开	规则、项目关系、字段映射需要较大可操作空间
结果页	业务成果主区＋按需来源核验	不保留准备态的左侧资料清单；让结果占主要空间

三栏按可用容器宽度适配，窄屏通过面板页签切换，不把全部列缩小挤在一起。当前原文区没有“收起原文”操作，旧隐藏状态自动恢复。步骤、文件名、原件／解析切换合并为紧凑页头，PDF 翻页缩放独立成一行。

5.2 资料选择与范围

统一把跨页选择反馈放在列表顶部：表头勾选只选本页；提示中提供“选择全部页”并显示当前筛选总数。跨目录已选保留；变化后继续清楚说明实际已选范围。目录搜索与文件搜索分工明确，中文输入法组合期间不重建输入框。

工具左侧清单就是本次已选资料，不再同时展示多份含义相同的“已选文件”。关联附件和移除保留紧凑图标与文字提示；附件属于指定主文件，移除只取消本次选择。资料库管理页的批量管理与工具准备页的逐份移除分别按场景处理，不能机械删除整个系统的批量能力。

5.3 提示词与规则

正文编辑空间优先，名称、分类和说明压缩；固定底部应用／取消操作。编辑尚未应用的草稿与已应用配置分离。个人另存、恢复默认、只读历史各有明确状态。

大量规则采用检索、分类、分页、已选数量和规则详情，不平铺数十个长标签。选择提示词时若附带规则，明确替换的业务环节和条数；保留当前项目、资料及其他环节。

5.4 结果与来源

结果页共用“再次分析”和“导出”，不恢复低频配置导入导出和重复的“本次配置”按钮。任务信息保存实际执行快照，用户需要重新调整时直接进入再次分析。

核验页面同时呈现事项、判断依据与来源；合同、招投标支持在当前筛选结果内连续前后查看，关闭返回原列表位置。有真实页码、文本锚点或坐标时才精确定位；只有文件 ID 时提供文件级查看，不伪造高亮。

6. 系统具体提升了什么

维度	原有使用负担／风险	当前前端改善	证明及仍需验证的内容
新人上手	工具、配置、资料和任务概念混在一起	动宾步骤、单一主操作、真实范围摘要、业务成果说明	当前界面可操作；首次使用完成率需用户测试
路径连续	容易理解成必须去任务中心才能看结果	当前工具承接进度和结果，本工具记录就近找回	`in-tool-records-checks.json`；生产刷新恢复需联调
范围准确	本页、全部页、目录范围和预览容易混淆	顶部统一选择反馈，分页／折叠不影响完整执行范围	选择专项与大批量回归；大目录真实筛选需后台验证
长文档阅读	多行工具栏挤占正文，重渲染丢阅读位置	紧凑页头、按需解析文本、阅读会话保持、双栏放大	现行头部 44px，PDF控制行39px的测量；不由此推断总效率比例
配置复用	从头填写或修改历史配置	系统／个人提示词、本次副本、个人另存、再次分析	十一工具回归；服务端快照及版本需要明确契约
专业结果	不同工具容易被统一成通用列表	保留会议时间轴、聚类、检查依据、费用阶段和台账关系	各工具专项；算法准确率没有在本轮重新评测
连续核验	结果详情和原文反复切换	结果与依据同屏、当前筛选内前后切换、可选核验意见	`integrated-evidence-checks.json`；意见持久化尚需服务

维度	原有使用负担／风险	当前前端改善	证明及仍需验证的内容
大批量可用	多文件、多规则、大正文占满界面	清单分页、规则检索、按段阅读、执行范围独立	历史模拟1500文件和约84万字；不能视为生产容量承诺
历史可追溯	重新操作可能覆盖原结果或被词库变更影响	输入与附件快照、再次分析建立新记录、原结果保留	`result-reanalysis-checks.json`；实际数据版本需联调
交付可维护	多轮试验说明分散，旧规则冲突	本方案统一现行口径、提出组件化与接入分工	本轮文档交付完成；正式 Vue 回迁是下一阶段

7. 正式系统实现方式

7.1 继承现有工程，分层回迁

现行原型以多层脚本覆盖实现迭代，`index.html` 加载59个脚本及46份样式，其中含基础能力和第三方资源。它适合交互评审，但不适合作为正式工程长期维护结构。建议将确认后的页面和状态机迁回现有 Vue 组件，保留已有 API 服务及专用结果解析。

建议分层：

1. **业务页面层**：资料管理、各工具准备／结果、任务中心、提取模板。
2. **共用组件层**：资料选择器、已选清单、原文查看器、提示词编辑、规则选择、任务进度、来源核验、导出。
3. **领域适配层**：每工具的资料角色、配置校验、提交载荷、阶段解释和结果呈现；不能把十一工具压成一套通用字段。
4. **服务层**：复用现有任务、文件、模板、提示词、报告和导出 API；统一超时、回执、鉴权与错误处理。
5. **可观测与验收层**：关键状态日志、请求契约对照、异常恢复、性能与可用性场景。

不为外观统一改写后端任务编号或算法结构。原型的 `config-schema.js` 用于诊断映射，不是全部生产请求的替代品。

7.2 最小后端改动原则

先列出已有服务能满足的能力，再检查缺口。文件分页、任务创建与查询、结果详情、失败重试、模板及提示词管理优先复用。某 API 在前端被调用，只能证明原前端依赖该契约；未取得服务端实现或联调结果前，不保证服务现状。

重点确认：资料范围与解析资格、任务和业务类型识别、阶段及停止语义、配置快照完整性、来源定位、费用单位、历史导出、跨用户核验意见持久化。详见后端清单中的源码位置、载荷字段、责任与验收。

7.3 实施次序

批次	交付目标	进入下一批的条件
A 规范收敛与契约确认	确定本方案基线，补齐缺失 API 资料，确认 P0 单位／范围／状态约定	前后端能用同一份真实样例解释请求与结果

批次	交付目标	进入下一批的条件
B 共用能力回迁	资料选择、提示词、原文、任务状态和结果框架接入正式工程	小样本正常与异常链路均能走完，旧功能无回归
C 逐工具落地	先信息提取／通用工具，再会议／风险，再合同／招投标／费用／台账	每工具输入、配置、结果、来源、导出、再次分析闭环
D 生产验证与推广	真实权限、多用户、队列、长文档、大表、可用性测试	验收矩阵通过，问题有责任人和关闭证据

此处是依赖顺序，不是未经团队估算的工期承诺。后续按开发资源与真实接口缺口拆分迭代。

8. 本轮 review 的总体判断

现行原型在整体流程、页面一致性和业务成果保留方面已具备可用于评审与研发回迁的基础。本轮新鲜检查覆盖33个准备态布局，无页面级横向溢出和脚本错误，并复核了可用历史结果的打开与快照保持；这不能替代生产服务和真实审计效果验收。

当前最值得优先投入的四件事是：**消除文档基线冲突、解决接口契约关键不确定项、修正已发现的低对比度文字、完成正式 Vue 工程和真实服务的闭环联调**。不建议继续通过堆叠按钮、重复配置入口或统一所有结果版式来“增强”系统。

完整模块对照、UI 规则、后端清单、整改验收与对标来源分别见本目录02—06号文档。本方案与历史说明冲突时，产品口径以本方案所列现行基线和后续明确变更为准；源码调用事实以对应版本代码及服务联调证据为准。

模块设计与能力对照

版本：2026-10-25。审查基线：交互原型提交 `2e7b0b2`，静态资源版本 `20261024.80`。本章对照已提供的原 Vue 前端、当前原型实现和既有验证记录；未取得完整后端源码，本章不把前端存在调用等同于线上服务已经可用。

1. 审查结论与能力边界

当前产品已形成“添加资料 → 设置分析内容 → 在当前工具查看进度与结果 → 核对依据 → 导出 → 必要时再次分析”的完整交互。任务中心承担跨工具查找成果与跟踪运行的补充职责，不再是查看结果的必经入口。统一的是操作习惯、状态含义和核验方式，各工具的业务输入、分析阶段和结果结构仍各自保留。

本次提升主要发生在流程组织、界面表达、批量操作和连续核验。原 Vue 已有附件、提示词、规则、时间轴、议题聚类、分阶段执行、特殊结果表和导出等能力，不能把这些描述为新研发的 AI 算法。当前原型提供可操作演示与请求结构适配，并不证明模型准确率提高、后台吞吐提升或者真实业务已经上线。

标记	本章使用的含义	可以据此确认什么
原码	提供的 Vue 或工具函数中可以确认的交互、配置或调用	原前端需要保留的功能与数据语义
原型	当前 `dist` 中可确认的界面、状态、演示流程或请求构造	可用于产品评审、前端实现与联调样板
接入	必须以真实接口、身份、权限和数据验证的部分	尚不能从静态原型推定生产可用
建议	本次 review 提出的后续补充	未计入已交付功能

统一结果原则：文件“解析完成”表示已具备可读取文本；工具“分析完成”表示本次处理已返回；“已核对”表示已记录人工核对，不代表已确认事实或形成审计结论。这三个状态不可合并。未返回结果、未命中线索、资料不足、执行失败也必须分别表达。

2. 整体使用路径与页面分工



日常分析、历史返回与再次分析的关系

“再次分析”沿用已执行的资料、附件和配置快照，进入准备页；用户明确提交后才建立新记录，并保留原结果。它不是立即重跑，也不是覆盖历史结果。失败重试与再次分析分开：前者处理同一次任务的失败部分，后者代表新的分析意图。

2.1 准备页采用两类布局

布局	适用工具	原因与操作重点
添加资料 / 查看原文 / 设置内容，三栏	信息提取、词云分析、主题归纳、时间轴分析、会议纪要分析、风险点分析、待摊费用	设置相对集中，原文可帮助理解资料、修改字段或提示词；查看原文是辅助操作，不是提交前必做步骤
添加业务资料 / 设置比较或检查规则，两栏	招投标分析、合同分析、工程项目一致性、两表项目关联度	资料有项目、单位或两表角色，规则数量多；让主要面积用于规则与映射，原文按需打开

两类布局使用相同的添加、取消、选择范围、提示词编辑、提交确认与结果操作规范。不能为了外观统一，把两表变成普通文件清单，或把招投标项目角色压平。

结果页不再常驻准备资料清单；主要空间用于业务成果，来源通过行内核验、详情或原文视图进入。当前通用原文标题、文件名、原文件/解析文本切换和放大入口合并为紧凑头部，取消“收起原文”。

3. 公共模块

3.1 资料管理与资料选择

业务目标：让审计人员知道资料放在哪里、是否已解析、哪些资料将参与本次分析。

原有能力与问题	当前设计与提升	正式接入与验收重点
公共、机构/组织关联、个人、项目等资料范围；目录、文件、上传、解析、选择、预览	统一“当前目录”；文件上传入口只保留一个，弹窗内选择文件或文件夹；文件夹预筛同时展示类型、数量、名称与相对路径	空间与目录权限从服务端返回；项目空间路径显示规则与实际层级一致；文件夹上传保留层级且不误覆盖同名文件
文档状态与工具任务状态容易混淆	资料列表明确“解析完成 / 未解析 / 解析中 / 解析失败”；数字强调，不用“完成 / 待处理”代替	后端解析状态映射稳定；正文失败与上传失败分开
大批量文件分页、跨目录选择	表头只选择当前页；独立的“选择全部页”操作明确当前筛选范围；选择数量不随翻页变动	服务端分页时不能只持有当前页 ID 冒充全量选择；需确定选择快照、过滤范围及变更行为
已选资料多处展示导致不清楚谁参与执行	资料库选择用于进入工具；工具左栏作为本次执行范围；弹窗选择先暂存、确认后生效	搜索、切换目录和显示分页只影响显示，不静默增减本次执行范围
原件与解析内容需要核验	原始 PDF/Word/Excel 与解析文本可对照；长文档按需渲染、保留页码和缩放	原件 URL、解析文本、分页位置及权限重新校验；不能以演示文本替代真实原文

选择弹窗只允许符合工具要求的资料加入。信息提取等以解析文本为输入的工具，只添加解析完成且有分析权限的文件；不可选择原因应在行内解释，而不是提交后才统一报错。表格工具还要检查文件格式、表头与单/双表角色。

3.2 提取模板与提示词库

这两个对象承担不同职责，不应混称“分析方案”。

对象	业务含义	使用方式	保留能力与边界
提取模板	一组输出字段及每个字段的提取口径	信息提取中选模板后调整字段，或直接新增字段；调整后可另存个人模板	独立模板页管理分类、字段、复制和配置导出；工具中默认不选模板，避免无意沿用字段
提示词	指导某个分析阶段处理资料的要求，部分工具关联规则或字段配置	对应工具进入时默认选择匹配的系统提示词，也允许选择个人保存项	分类保留公共（场景/功能/系统）、机构、个人；按工具与阶段过滤，不能把其他阶段配置一起替换
本次执行配置	资料、附件、字段、提示词正文与规则的执行快照	任务信息中只读查看；再次分析形成独立可编辑草稿	不能跟随提示词库后来修改而改变历史任务

当前提示词编辑弹窗把主要空间给正文，辅助说明压缩，保存个人提示词与恢复默认保留。各工具不展示低频的导入/导出设置；**结果导出、词库导入/导出、独立提取模板管理中的配置导出仍保留**。

提供的源码中可见提取模板 API 调用和字段编辑，但本次源码摘录未覆盖一个完整独立模板管理模块。因此，模板分类管理的最终权限、复制语义和服务端 CRUD 应在联调中核实，不宣称“原独立模板管理全部代码已逐行对应”。

3.3 任务中心与工具内分析记录

业务目标：审计人员找成果，管理人员看执行。两种需求共用任务数据，但不混在同一张高密度技术表里。

入口	主要内容	主要操作
工具内“分析记录”	只展示当前工具的历史结果与运行状态	返回结果、继续未完步骤、处理失败
任务中心“分析结果”	各工具成果集合；按工具、名称、状态、日期查找	**查看结果 / 任务信息 / 导出数据**，三个文字操作直接展示，不加前置图标
任务中心“运行监控”	等待、进行中、需关注、失败或停止的执行情况	看真实阶段、文件计数、错误与停止/重试入口

“查看结果”按工具类型分发到专用业务页面，不能统一跳到通用 JSON 或文件表。“任务信息”承载资料范围、执行配置快照、阶段和失败原因。“导出数据”明确业务产物、范围与格式。

等待、运行或失败时不能假装结果可用；已有阶段结果要明确覆盖范围。没有结果并不等于没有审计问题。合并导出只允许同类工具、兼容结构和有权限的结果，保留来源任务与字段映射；大文件下载链接期限、重试与服务端导出需真实接入。

4. 十一项工具的业务设计

4.1 信息提取

业务环节	设计要求与当前落地
输入	添加本次待提取资料，支持跨目录与本页/全部页；主文件可关联附件
设置	默认不选提取模板；选取模板或直接编辑字段名称与提取说明；按需合并附件，保留切片与冗余等原有参数
执行	左栏全部已添加资料参与提取；当前预览文件不决定执行范围；提交前列出文件数和字段数
成果	文件 × 字段汇总表，展示取值、未提取项和来源；保留动态字段，不压成固定四列
核验与复用	从字段进入原文核验，可记录独立核对意见；导出当前所需范围；再次分析继承执行字段与附件快照

原码依据：`OcrViewer.vue:527` 的附件合并配置、`:539` 的切片参数、`:567` 的模板选择、`:634` 附近字段编辑。原型依据：`extraction-focus.js:21/33/51`、`extraction-attachments.js`、`extraction-workflow.js`、`result-actions.js:24`。

接入重点：字段值须保留真实来源定位和空值语义；附件关系是分析输入，不只是下载列表；多附件来源权限变化要同时约束结果与导出。人工核对意见当前本地保存，协同使用需服务端持久化。

4.2 词云分析

业务环节	设计要求与当前落地
输入	一组待了解整体内容的文件
设置	展示词数、停用词、新词；停用词用于排除无关词，新词用于保留特定业务词的完整分词
执行	区分共享词库维护与本次使用词表，形成执行时词表快照
成果	词云与可查找、可排序的词频明细，点击词语查看关联文件与上下文
核验与复用	发现干扰词后加入后续分析的停用词；再次分析明确使用调整后的词表，不静默改历史统计；导出词频及可用的词云产物

原码依据：`word-cloud-analysis/Index.vue:39` 的词库弹窗、`:166` 的导入冲突、`:373` 的词频表、`:418` 的 Top N 说明、`:464` 的本次词库选择。原型依据：`word-settings.js`、`word-results.js`、`result-actions.js:33`。

接入重点：词频是内容线索，不是风险程度；共享词库权限及本次选用范围要分开。统计方式、合并频次、来源片段及分词版本应与服务端一致。大规模词库采用分页、检索与冲突处理，避免大量标签堆叠。

4.3 主题归纳

业务环节	设计要求与当前落地
输入	一批需要归并业务事项的文本资料
设置	分别设置“资料要点提示词”和“主题归纳提示词”，不把提示词包装成完整方案
执行	保留先提取基础信息、再归纳主题的两阶段逻辑；第二阶段失败时保留第一阶段成果
成果	主题归纳正文/主题视图与逐份基础信息，能从主题追到支撑资料及差异
核验与复用	查看基础信息和来源；仅归纳阶段失败可针对该阶段处理；改变分析意图时再次分析并保留原记录

原码依据：`ThemeAnalysisViewer.vue:449–452` 的单任务串联业务类型、`:586–592` 两类提示词、`:1144` 归纳结果。原型依据：`theme-workflow.js`、`prompt-guidance.js:10`、`task-center.js:15`。

接入重点：基础信息与归纳结果必须可关联，不能只保存一篇不可追溯的总结。归纳过程不能把所有相似事项断言为同一事实；缺少资料、差异和不确定内容应保留。

4.4 时间轴分析

业务环节	设计要求与当前落地
输入	涉及合同、批复、支付、会议等有时序关系的资料
设置	“设置事项提取提示词”，明确提取日期和何种事项
执行	提取事项、日期、来源；没有日期的事项单列，不能补造日期
成果	事项时间线与清单，可按日期、顺序、内容查找
核验与复用	点击事项核对原文，导出事项与来源；修改提取口径后再次分析

原码依据：`TimelineAnalysisViewer.vue:99` 的提示词、`:792–799` 的 events 与历史提示词还原、`:443` 的文件与时间轴联动。原型依据：`analysis-workflow.js` 的 `awTimeline()`、`business-flow.js:9`。

接入重点：区分业务发生日期、文件形成日期和模糊时间；事件排序不代表因果关系。当前产品应按实际返回字段展示，日期语义增强属于后续模型/响应契约工作，不应前端凭名称推断。

4.5 会议纪要分析

业务环节	设计要求与当前落地
输入	一组会议纪要；单文件可能包含多次会议
设置	“设置会议分析提示词”，保留会议与议题提示词、相似度阈值、最小聚类数；后续风险提示词单独设置
执行	先得到会议与议题，再支持风险报告和会议问答；不把后两项伪装为已经自动完成

业务环节	设计要求与当前落地
成果	默认会议时间轴；日期 → 会议 → 议题逐级阅读；议题聚类跨会议追踪，保留议题清单与聚类详情
筛选	人员（含列席）、日期、金额范围、关键词及高级正则；条件同步影响时间轴、聚类、详情与导出
核验与复用	查看议题原文、金额和人员；风险报告及回答保留关联来源；导出会议/议题与阶段成果，必要时再次分析

原码依据：`meeting-minutes-analysis/index.vue:457–475` 的聚类与筛选参数、`:512` 的筛选状态、`:633–638` 的风险阶段、`:318` 的结果/筛选/风险 API。原型依据：`meeting-timeline.js:8–17/19–29`、`audit-analysis.js`、`analysis-workflow.js:54/57`。

必须保留的亮点：时间轴与议题聚类联动。一个议题可跨多次会议出现，用来追踪讨论、决策和落实；不能为了“简化”退回只有摘要文本或单一表格。当前演示数据用于评审联动和多会议场景，不是生产审计事实。已移除“时间轴演示”独立按钮，但时间轴能力与演示记录仍在。

接入重点：会议 ID 与文件 ID 分开；未知金额不当作 0；金额单位与筛选口径一致；风险报告、聚类版本、问答上下文分别跟踪。导入的旧结果需要结构校验，不能套用当前配置冒充原执行记录。

4.6 风险点分析

业务环节	设计要求与当前落地
输入	待检查资料与匹配该业务的风险点集合
设置	“设置风险分析内容”：选提示词、勾选风险点，保留按文件/按风险点遍历方式
大量选择	分类导航 + 可检索分页列表 + 已选统计；支持本页/全部匹配范围选择，编辑先暂存后确认
成果	风险检查点、命中线索、资料不足或未命中项；可按风险点或文件定位、筛选和查看依据
核验与复用	从线索进入原文；导出检查结果及来源；再次分析调整风险点或提示词

原码依据：`RiskPointAnalysisPrototype.vue:157–184` 的结果搜索与风险路径、`:269–277` 的遍历方式、`:312–334` 的风险树。原型依据：`risk-selection.js`、`audit-analysis.js`、`analysis-workflow.js:46`。

接入重点：风险点 ID、名称、完整层级路径和检查说明一起保留，不以标题代替稳定身份；分页只改变显示，不截断提交的风险点；“未命中”不等于“无风险”。当前千项/万项前端夹具验证不能替代后端真实文件 × 风险点规模的容量测试。

4.7 招投标分析

业务环节	设计要求与当前落地
输入	先建立具名项目；每个项目配置招标资料和具名投标单位，各单位分别关联投标文件
设置	选择招标文件、投标文件、招投标联合分析环节；逐环节设置提示词及检查规则

业务环节	设计要求与当前落地
大量操作	项目摘要显示资料数量和缺项；单位展开/折叠、搜索及分页；规则以可检索列表集中维护，详情按需编辑
执行	按选定环节检查资料完整性；联合分析必须在同一项目中具备对应资料，不能跨项目自动拼配
成果	按项目和环节展示检查项、分析说明、文件提取信息及依据，保留证据范围、对比资料和建议
核验与复用	统一核验界面可看完整分析说明与多文件证据，沿当前筛选连续前后核验；导出检查成果；再次分析保留项目与单位角色

原码依据：`BiddingAnalysis.vue:35/127` 的项目与单位、`:247–303` 的分析环节与提示词、`:677–686` 的模式资料校验；原结果组件 `BiddingAnalysisResultView.vue`、`BiddingAnalysisEvidenceDialog.vue`、`BiddingAnalysisRuleDetailDrawer.vue`。原型依据：`bidding-materials.js`、`bidding-workflow.js`、`bidding-audit.js:34–38`、`integrated-evidence.js`。

接入重点：招标文件在当前选择器中沿单份替换语义，投标文件允许多份；后端实际字段名可能与中文“招标/投标”直觉不同，应使用既有映射，不能直接把 UI 英文字段名当请求字段。规则结果、证据截断范围、可用与实际使用证据数量都要据实展示。

4.8 合同分析

业务环节	设计要求与当前落地
输入	合同及按需关联的补充协议等资料
设置	自动识别或指定合同类别；选择检查规则，编辑检查事项、说明、判断依据、判定标准；保留基础信息提取与合规分析提示词
大量规则	搜索、分页、选用、详情编辑；补充分析与指定规则检查明确区分
成果	合同基础信息与条款检查结果；突出需关注、资料不足等状态，不把无法判断默认为符合
核验与复用	检查内容、分析理由、依据与原文同屏核验，支持连续查看；导出检查表及依据；再次分析保留规则和附件

原码依据：`ContractViewer.vue:817–821` 的四项规则完整性、`:960–985` 的自动/指定类别请求分支、`:716–722` 的自动与规则结果合并。原型依据：`contract-workflow.js:17–28/35–42`、`integrated-evidence.js`。

接入重点：自动类别分支和指定规则分支不要混用；原码自动分支不提交与指定类别相同的参数结构。检查结论是核验线索，不代表法律结论或已确认审计发现。结果应保留后端真实字段与无法判定原因。

4.9 待摊费用

业务环节	设计要求与当前落地
输入	监理、设计、代建、造价、勘察测绘、招标代理等计费合同

业务环节	设计要求与当前落地
设置	选择费用类型，分别设置提取计费约定和费用计算提示词
第一阶段	提取合同计费约定并显示来源；任务进入“待填计费基数”
第二阶段	审计人员核对约定、填写基数，继续同一任务计算；不是另起一次提取
成果	各合同的约定、计费基数、公式/计算过程、费用及未计算原因
核验与复用	对照合同和结算凭证核验；导出约定和费用报告；需调整约定或条件时再次分析

原码依据：`PrepaidExpensesPrototype.vue:276` 的两阶段说明、`:1287–1289` 提取入参、`:1421–1435` 续算、`:1536` 基数恢复。原型依据：`prepaid-workflow.js:30/35–46`。

不能改错的语义：原参数 `billing_base_wan` 在所提供前端中按“元”输入和提交，不能因为字段后缀自行换算为万元。当前任务级基数用于本次各合同，各合同按各自约定计算；不能默认借用第一份合同的费率。正式上线必须用真实计算报告验证金额、四舍五入和单位。原型中的本地费率与计算仅为操作演示，不是收费依据。

4.10 工程项目一致性

业务环节	设计要求与当前落地
输入	一份或多份项目台账，逐份读取实际表头
设置	分别设置重复项目、主子项目两类提示词及字段映射、比较方式、预筛、权重、评分与阈值
执行	各台账内部识别重复和主子项目；配置页签切换不表示只运行当前页签
成果	重复候选、主子候选、两条源记录、动态源字段、字段评分及判定理由
核验与复用	从候选关系对照源行，区分编码规则匹配与模型评分；导出完整候选表；再次分析调整映射和规则

原码依据：`EngineeringProjectViewer.vue:145–195` 的两类结果和错误展示、`:567` 的两类请求构造；`engineeringProjectResultMapper.js`。原型依据：`engineering-workflow.js:29/44` 及其映射/结果函数。

业务命名需补充解释：当前“工程项目一致性”容易被理解成多文件之间全面一致性核验；实际语义是逐份台账内部查找重复和主子项目。建议在工具描述或成果说明中固定写“识别台账内重复项目与主子项目”，暂不擅改菜单名和接口。

接入重点：逐文件缺列校验；多文件不能混成跨台账比较；动态字段不能截断；24 位编码识别与模型相似分数不同。候选不是已确认重复项目。

4.11 两表项目关联度

业务环节	设计要求与当前落地
输入	明确选择表一、表二并设置业务名称；不能把两个相同文件当作两表

业务环节	设计要求与当前落地
设置	对应两侧字段，允许列名不同；设置预筛、评分、权重、完全/部分一致阈值、最少匹配字段、锁定策略和硬规则
执行	保留标准/批量模式，以及每行候选上限和全局上限；只改变配置展示方式，不丢底层参数
成果	完全一致、不完全一致、表一独有、表二独有四区；保留源行、动态列、分数与理由
核验与复用	对照两侧源行，按实际差异核验；二次筛选可恢复；导出当前结果范围的全部页；再次分析调整关联规则

原码依据：`AssociationDegreeTwoTables.vue:20/74` 的两表业务名称、`:412` 的表头加载防过期、`:716` 两表校验、`:767–790` 的历史角色/表头恢复；`associationTwoTablesResultMapper.js`。原型依据：`association-workflow.js:24/47`。

接入重点：完全一致为严格大于完全一致阈值，部分一致为大于等于部分一致阈值，沿原规则保留。某行未出现在配对结果中不意味着独有，必须由响应明确返回；候选上限和预筛可能造成未比较记录，不应推断为业务不存在。

5. 已经改善了什么，仍不能宣称什么

维度	可确认的改善	不应宣称
操作路径	日常任务可在当前工具提交、看进度、看结果、导出；历史从工具内或任务中心返回	已减少固定百分比操作时长，除非开展相同任务的用户测试
新人理解	标题采用“添加/查看/设置”等动作；明确本次已选与当前预览的区别；主操作直接展示	已证明新人无需培训
大批量交互	文件、单位、风险点、规则和映射采用检索/分页/按需加载，选择不随页码丢失	已支持生产万份文件并发或任意规模数据
业务成果	每种工具保留专用结果及来源，会议时间轴/聚类、两阶段费用等特色保留	AI 提取、风险判断或关联准确率提高
核验连续性	合同/招投标可连续查看分析和证据；提取等可独立记录人工意见	已建成完整审计底稿、问题认定、复核审批或协同审签系统
历史可复用	再次分析保留旧结果并形成新草稿；任务信息查看执行快照	已具备后端不可篡改留痕或全版本模型追溯

6. 本次 review 形成的产品缺口与处理建议

优先级	发现或边界	处理建议	验收判据
P0	原型 AI 执行、进度、权限和多数数据由本地演示驱动	真实服务联调时逐工具接入，不用模拟成功掩盖接口缺失	每工具真实任务从提交、轮询、结果、来源到导出可完整完成，服务失败能如实呈现

优先级	发现或边界	处理建议	验收判据
P0	原型来源可展示，不代表后端每条结果均有稳定位置和结果 ID	明确结果与证据最小契约，缺位置时显示可核对文件，不伪造页码	每条可核验结果至少可追到有权限的来源；页/段/行定位与真实原文一致
P0	“全部页”现有交互不自动解决后端分页和并发资料变更	在接口层确定过滤范围、总量、选择快照及失效反馈	切页/搜索不会改变已确认范围，新增/删改资料不会静默混入历史任务
P1	人工核对意见是当前浏览器独立存储	先做轻量服务端意见保存及稳定结果关联，后续再评估协同复核	换设备可恢复且保留核对人/时间/版本；AI 原结果不被覆盖
P1	多轮旧说明出现两栏/三栏、旧按钮名等冲突	本方案作为汇总基线，旧轮次文档标记历史；实现按当前最终规范	开发不再按旧“复制新建”“调整后再分析”“收起原文”等文案回退
P1	工程项目一致性名称可能大于真实分析范围	加固定业务副说明；不改变已有请求算法	用户在运行前能分清单台账内部识别与两表关联
P1	大量数据已做前端夹具验证，真实容量未知	以实际文件数、页数、风险点数和结果行数建立联调容量样本	记录真实接口耗时、内存、失败/重试和导出能力，不能用前端演示时延代替
P1	尚未证明各类审计人员实际易用性	采用统一样本让新人与熟练人员完成找资料→分析→核验→导出，记录误选和卡点	能量化首次任务完成率、误操作率、平均定位证据耗时，改善结论来自测试

7. 证据与阅读方法

原码路径以 `前端代码/` 为根，当前实现路径以 `优化方案/交互原型/dist/` 为根。行号基于本次审查文件，不适用于后续重构版本。源码通常存在覆盖层，同一函数的早期定义不是最终页面；应结合 `index.html` 的脚本顺序及最后覆盖实现判断。

本次逐项读取了上述 Vue 关键配置、执行/结果逻辑，以及当前业务流、提示词、准备页、任务中心、再次分析、会议、合同、招投标、费用与台账工作区。验证记录复核使用以下已有 JSON；本章不将历史检查冒称本次重新全量执行：

验证记录（位于原型 `review/`）	支撑范围
`business-flow-checks.json`	十一工具真实提交摘要、取消无副作用、执行方式、三尺寸
`tool-preparation-checks.json`、`source-toolbar-checks.json`	当前通用三栏、原文切换、旧收起状态恢复、紧凑预览头
`result-reanalysis-checks.json`	十一工具再次分析继承、明确提交与原结果保留
`material-reuse-checks.json`	跨任务沿用资料、权限、角色、跨页选择
`prompt-guidance-checks.json`	提示词分类、默认/个人选择、阶段配置、取消、移除设置导入导出
`meeting-timeline-checks.json`、`meeting-filter-checks.json`、`meeting-import-checks.json`	多会议身份、时间轴/聚类联动、筛选、导出回读

验证记录（位于原型 `review/`）	支撑范围
`risk-selection-checks.json`、`risk-selection-volume-checks.json`	大量风险点的显示、选择和原参数保留
`bidding-materials-checks.json`	项目/单位命名、资料角色、取消、27 单位分页
`integrated-evidence-checks.json`、`review-notes-checks.json`	多来源连续核验、权限变化、人工意见独立性
`engineering-workflow-checks.json`、`association-workflow-checks.json`	千字段、动态列、评分/阈值/四区结果、源行与导出

后端复用、前端适配和需增补服务的具体划分见同目录《04-后端对接与开发清单》。这些建议应先复用原接口，只有确认现有服务无法满足时再增补，避免为界面重排而重写分析链路。

UI 交互与开发规范

> 审查日期：2026-10-25。适用基线：当前交互原型静态资源 `20261024.80`，源码提交 `2e7b0b29450609b156674e413364ee0d150cda74`。面向产品、设计、前端和测试，作为本轮统一交互规则与正式实施依据。
>
> **已实现**指原型存在相应交互；**已验证**仅覆盖列出的检查范围；**规范要求 / 待整改**是正式开发与验收要求。原型的浏览器验证不能替代真实后端、生产数据和真实审计人员的验收。

1. 整体审查结论

当前界面已形成稳定的操作骨架：添加本次资料，设置业务规则或提示词，提交后在当前工具查看进度与结果，再按需查看原文和导出。规则复杂的工具使用两栏，通用工具保留原文阅读区。一致性体现在动作位置和状态含义，不要求每种业务使用同一张表或相同栏数。

本轮重新启动本地静态预览，检查了 11 个工具的准备页，在 1366×768、1024×480、390×600 下共检查 33 个状态：未发现整页横向溢出、收起原文入口或脚本错误。任务中心首条任务行的操作为“查看结果 / 任务信息 / 导出数据”，均未附加图标。这是页面骨架和指定文案的检查，不代表所有弹窗、结果和权限组合已重新回归。

仍需处理的主要问题：

1. **后加辅助文字颜色偏浅。** 提示词说明、来源、规则提示和部分操作引导的实测对比度为 3.651–3.825:1，低于既定 4.5:1 要求。
2. **历史规范与当前产品存在冲突。** 旧主规范和设计变量仍保留“当前位置”“核对原文”、旧选择操作位置等内容，不能直接逐字移植。
3. **原型的分层覆盖实现需要在正式前端收敛。** 当前依赖多个后加载脚本覆盖工作区、文案和样式。正式开发应落到稳定组件、状态模型和按工具声明的配置，避免修一处后又被后续逻辑覆盖。

本轮新证据：UI 当前版本复核、主题归纳准备页、风险点准备页、招投标准备页、任务中心。

2. 规范效力与历史冲突收敛

执行顺序：用户最新确认 → 本轮总方案及本规范 → 当前有效专项规范 → 历史截图与过程说明。历史资料用于追溯，不应叠加成额外需求。遇到差异应记录评审结论，不能自行恢复旧入口。

历史表述 / 规则	本轮统一规则	实施含义
当前位置	**当前目录**	路径包含有效空间、项目及目录层级
Step 2 核对原文	**Step 2 查看原文**	按需查看，不是提交分析前的必做步骤
收起原文 / 展开原文	**不提供这两个动作**	桌面原文常驻；窄屏通过面板页签切换；恢复旧隐藏状态

历史表述 / 规则	本轮统一规则	实施含义
调整后再分析 / 新建复制	**再次分析**	复用资料与配置进入编辑，确认后新建任务；不直接执行或覆盖历史
风险点“开始核查”	**开始分析**	当前风险点主操作已统一
时间轴演示	**不在正式工作区提供入口**	会议时间轴能力保留，演示数据与业务按钮分开
回溯配置 / 下载结果；操作附图标	**查看结果 / 任务信息 / 导出数据**，三个文字操作直接可见	不把核心操作藏在省略号中
工具内导入设置 / 导出设置	**移除**	不影响结果导出、词库导入导出、独立提取模板管理
所有工具固定三栏或默认两栏	**按配置复杂度分两种布局**	见第 3 节，不以统一为由抹掉工具差异
选择提示词 / 使用方案作为整栏标题	**动宾结构 + 业务对象**	不把一段提示词夸大为分析方案
全部页操作有时在表上、有时在表下	**资料管理和资料选择器均放在表格上方**	表头复选框仅选本页，范围与数量明确
仅本级 / 含子文件夹 / 同时显示子文件夹中的文件	**包含下级文件夹**复选项	开启后含所有下级；说明放悬停和可访问提示
提取模板默认已选 / 模板（可选）	**初始不选模板、不预填字段；标题“提取模板”**	选模板载入字段或自行添加；至少一个有效字段
上传下拉分别放文件、文件夹入口	**一个“上传”入口**	弹窗内部选择文件或文件夹
原文标题、文件名、页签多行堆叠	**标题、名称、页签、放大入口合为一行**	PDF 翻页缩放另保留一条紧凑工具行

旧 01 主规范 与 03 设计变量 的版本为 2026-10-19；部分规则已被后续决定替代。正式实施时应同步这两份资产，避免长期并列多套有效规范。旧 `prompt-editor-space-checks.json` 和部分 `step3-*.png` 仍可能出现旧标题或收起入口，只证明当时版本。最终标题以 `step3-business-labels-checks.json` 对应当前代码为准，原文布局以 `source-toolbar-checks.json` 及本轮新截图为准。

3. 页面骨架与工具差异

3.1 准备、运行、结果三种工作状态

准备态允许编辑资料范围和分析内容。默认进入工具显示当前可操作草稿，不自动跳入历史任务。当前预览文件、搜索结果与本次执行范围是三个不同集合。

运行态展示真实状态、范围与进度，提交配置只读。用户可离开页面并在记录中恢复。没有真实进度时显示等待更新，不使用前端倒计时生成假百分比。

结果态以工具成果为主体，不常驻准备页的资料清单。查看依据、筛选、导出和再次分析均针对当前结果；本次资料和完整配置集中在“任务信息”，不重复铺设配置按钮。

状态必须区分对象：**解析完成**表示资料已准备好；**分析完成**表示 AI 结果已返回；**已核对**表示人员做过核验。风险线索或候选关系不等于已认定审计问题。

3.2 准备页的最终标题

工具	Step 1	原文阅读	配置标题	主要业务差异
信息提取	添加资料	Step 2 查看原文	Step 3 设置提取字段	开始提取；模板与字段默认不预选
词云分析	添加资料	Step 2 查看原文	Step 3 设置统计规则	开始统计；停用词、新词、展示词数分别解释
主题归纳	添加资料	Step 2 查看原文	Step 3 设置主题归纳提示词	开始归纳；资料要点与主题归纳分阶段
时间轴分析	添加资料	Step 2 查看原文	Step 3 设置事项提取提示词	日期、事项与来源形成时间线
风险点分析	添加资料	Step 2 查看原文	Step 3 设置风险分析内容	包含提示词、风险点与检查方式
会议纪要分析	添加资料	Step 2 查看原文	Step 3 设置会议分析提示词	会议、议题聚类；后续风险与问答按需进行
待摊费用	添加合同	Step 2 查看原文	Step 3 设置计费要求	先提取约定，再填写基数计算费用
合同分析	添加合同	按需打开	Step 2 设置检查规则	合同类别、规则与补充分析分清
招投标分析	添加项目资料	按需打开	Step 2 设置检查内容	项目、招标文件、投标单位和文件角色明确
工程项目一致性	添加台账	按需打开	Step 2 设置比较规则	表内重复与主子项目两类分析均保留
两表项目关联度	选择对照表	按需打开	Step 2 设置关联规则	两表角色、字段映射、评分和硬规则明确

三栏统一位置，不意味着逐份阅读是运行前提。两栏工具把空间留给规则、角色和字段映射，原文仍可打开。结果页按成果组织，不能照搬准备页。

3.3 响应式与原文区域

通用三栏左右区域默认各 320px，中间使用剩余空间；实际宽度受容器约束，可拖动调节。不能把这一值直接套用到信息提取、招投标等独立布局。断点按嵌入后**实际工作区宽度**判断：

工作区可用宽度	通用三栏工具展示
≥1000px	资料、原文、配置同时显示
620–999px	左侧资料保持，右侧在原文与配置间切换
<620px	已选资料、查看原文、配置三个面板切换

面板切换保留选择、草稿、当前文件、页码、缩放和滚动。大表可以内部横向滚动，不能撑宽整页。不要把 16px 正文改成 12px 来制造紧凑。

原文准备区头部统一为 `Step 2 查看原文 | 文件名 | 原文件 / 解析文本 | 放大查看`。当前测量头部 44px，PDF 翻页缩放行约 39px，合计约 83px。这是该版本测量，不要求所有文件格式生搬相同高度。文件名可省略但需完整提示；小容器可隐藏 Step 2 英文编号，保留“查看原文”和内容切换。

4. 视觉设计变量与组件状态

以下为**规范目标**，不表示所有当前局部样式已采用。浅色辅助文字需按第 10 节整改。

变量	规范值	约束
字体	微软雅黑、苹方、Noto Sans CJK SC、Arial、sans-serif	不依赖单一系统字体的精确字宽
主体 / 输入 / 主按钮	16px；行高 1.5–1.6	业务可见文字最低 14px
辅助、表头、来源、状态	14px；行高 1.6	辅助不等于低对比度
工具 / 密集区块标题	18px / 16px，字重 600	不重复增加欢迎区或大标题
弹窗标题	20px，字重 600；窄屏可 18px	正文保持可读
解析正文	16px；行高 1.8–1.9	原件排版由预览器保持
页面 / 面板背景	`#F4F6F9` / `#FFFFFF`	避免卡片套卡片过深
正文 / 辅助字	`#1E3046` / `#596B80`	需在实际背景计算对比度
主色 / 浅主色	`#3269DB` / `#EEF4FF`	主任务、选中、链接使用
表头字 / 背景	`#52657B` / `#F5F7FA`	表头清楚但不抢结果主体
分隔 / 控件边框	`#E6EBF1` / `#DCE3ED`	控件边界应可辨认
成功状态	`#1D735B` 字 + `#EAF7F2` 底	不代表审计认定
警示状态	`#8A5A16` 字 + `#FFF5E5` 底	资料不足、需补充
失败状态	`#A33E3E` 字 + `#FCEEEE` 底	配合原因和恢复入口
间距	4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32px	同类组件复用
常规按钮 / 输入框	高度 ≥36px	命令栏常规 56px，低矮桌面 50px

变量	规范值	约束
图标 / 点击区	图标 18–20px；独立目标 ≥24×24px	文件行建议 30×32px；不能以小图标代替合理点击区
圆角	轻量操作 4px、控件 8px、面板 9px、弹窗 10px	同一组件保持一致
动效	120–180ms，复杂展开 ≤200ms	支持减少动态效果，不延迟主操作

同一任务区域原则上只有一个实心主按钮。准备态以开始提取／开始分析为主，添加和编辑为次操作；结果态可将导出作为主操作，再次分析为次操作。删除等危险操作不常驻为大红按钮。数量只强调数字，不把整段提示加粗染蓝。

每个组件至少定义默认、悬停、键盘焦点、选中 / 半选、禁用、加载、错误、空数据。只读不等于将内容全灰掉，历史配置仍应可阅读和复制。禁用原因放在可读说明或可聚焦容器中，不能仅依靠不可聚焦按钮的 title。

5. 资料、目录与选择范围

5.1 清单职责

资料管理展示资料库与全局勾选；工具左栏展示本次参与分析的资料；添加资料弹窗编辑选择草稿，取消不改变原选择；历史任务资料来自提交快照，只读查看。不得把当前预览、当前查找结果和本次分析范围混为一谈。

工具侧栏用短指引，例如“点击‘添加’选择文件，下方为已选资料。”底部显示“已选 **N** 份资料”；超过一页时显示本页序号或匹配数，不堆叠“可继续添加、核对原文、关联附件”等非必做步骤。

行内保留文件名打开原文、关联附件图标和移出本次资料图标。附件用于关联补充材料，不只是查看。移出不删除资料库文件，资料库删除另有明确确认。信息提取左栏不恢复批量移除工具栏，不对每行重复显示“解析完成”。

5.2 本页与全部页

操作	作用域	必须反馈
表头“本页”	当前页可选文件，不含文件夹	全选 / 半选 / 未选正确；其他页不受影响
表上方“选择全部页（N 份）”	当前目录、下级范围、搜索、筛选、权限及适用状态的交集	N 为完整范围可选数量，不能拿已加载数冒充总量
仅保留本页	当前范围只保留本页，其他范围原选择保留	不误清其他目录资料
取消本范围选择	清除当前范围，其他范围保留	不叫“清空全部”
切换目录 / 翻页 / 查找	改变展示集合	不静默清空已选、不改变执行范围

正式接入后，全选大量资料不能依靠浏览器不受控地拉取所有文件。选择集合、查询快照或排除项由接口协议确定；这里定义交互语义，不要求重建后端。单表角色选择仍为单选，不能因共用选择器而放开多选。

原 `前端代码/components/common/FileSelectDialog.vue:356-357,564-573` 已有 `allowUnparsed` 和解析状态过滤；当前选择器继续按工具约束筛选。弹窗提示“仅解析完成可选”；未解析、解析中、失败、无分析权限的资料不可误加入。确认时复核变化，提示影响数量并让用户重新确认。

5.3 目录与上传

“当前目录”包含有效路径，项目空间不得因数据结构不同漏掉空间层级。“包含下级文件夹”紧邻目录范围，开启后不改变资料归属。目录数、文件数和已选数分别计数。

资料管理只保留一个“上传”入口。上传文件夹待上传清单至少有名称、相对路径、类型、大小和可上传状态；类型汇总不能替代文件清单。保留层级、排除项、重名处理、失败重试和上传记录。上传状态与解析状态分开展示。

6. 提示词、字段与规则

提取模板定义输出字段，提示词定义分析指令，不能混称方案。公共提示词分场景、功能、系统；机构、个人为同级来源。工具默认选对应系统提示词，可选择适用个人提示词；个人内容不能因换阶段或工具被误覆盖。

信息提取初始无模板、无字段，用户选择模板载入或自行添加；调整后可“另存为个人模板”。至少一个有效字段后才能提交。独立提取模板管理的复制、导出配置直接可见，不能被“移除工具设置导入导出”误伤。

提示词编辑弹窗宽度基线 `min(1120px, 视口宽度 - 28px)`，高度不超过 `min(900px, 视口高度 - 28px)`。标题、来源、阶段、页脚紧凑布置，正文使用剩余高度并内部滚动。多阶段使用紧凑页签，单阶段不重复显示按钮；恢复默认放正文标签行。已有空间报告中，1366×768 首阶段正文约 493–537px 高，1024×480 约 229–267px；这是空间分配证据，不代表所有内容均已验收。

应用只保存本次配置，不直接分析；取消无副作用；恢复默认不覆盖其他阶段。切换提示词涉及配套规则替换时，说明替换范围。历史只读；会议结果后的新风险要求属于下一次风险分析，不回写已完成议题的执行配置。

大量风险点采用分类、搜索、列表与已选视图，显示当前范围、全部页数量。招投标、合同规则不能堆成长标签墙；名称、说明、选中状态可扫描，详细依据和提示词按需展开。过滤和折叠只改展示，不改已选规则。

词云的停用词表示不统计，新词表示按整体识别。原 `前端代码/views/word-cloud-analysis/Index.vue:39-91` 有词库维护和导入，这类业务数据操作应保留，不能被笼统删除“设置导入”误伤。

7. 结果、任务与连续核验

任务中心是跨工具记录集合与运行跟踪入口，不是查看结果的必经中转。当前工具完成后直接显示成果，历史记录可恢复相同工具结果页。

操作	固定含义
查看结果	打开该工具特有成果；无结果时说明不可用原因
任务信息	查看状态、资料范围、执行配置、备注和运行信息；不修改历史执行内容
导出数据	选择已有成果、范围和格式；没有成果或权限变化时说明原因

操作	固定含义
再次分析	复用资料和设置进入可编辑准备态；明确提交后创建新记录，旧记录保持

结果差异必须保留：信息提取是字段表与未提取项；会议是**会议时间轴、议题聚类、聚类详情**，并保留参会人员、时间、金额、关键词 / 正则筛选；词云是词频与来源；主题归纳是主题和基础信息；合同、招投标是规则检查和依据；台账工具是候选关系、评分和来源行。

查看原文按证据定位，返回保留筛选、当前行与滚动；连续核验支持上一条 / 下一条，减少反复回表寻找。核验标记和意见与 AI 原始结果分别记录。缺少真实定位信息时展示可获得的来源，不制造页码、坐标和高亮。

失败重试、停止、再次分析要区分。重试针对可恢复失败；停止针对执行中任务；再次分析是新业务执行。费用报告、会议风险报告等尚未生成的成果不能伪装为可下载。

8. 输入、可访问性与状态保持

8.1 中文和键盘

查找、命名和长文本遵守输入法组合生命周期。`compositionstart` 到 `compositionend` 期间不能重建输入节点或提交，回车选词不是回车保存。当前统一处理位于 `dist/input-composition.js:6-31`；正式 Vue 实施应落到稳定输入组件，避免多个监听器竞争。

主要流程支持 Tab / Shift+Tab。弹窗打开后焦点进入内部，不能落到遮罩后的页面；Esc 关闭后返回触发入口。长弹窗可先聚焦标题，避免初始聚焦把上半部滚走。依据 W3C 模态弹窗模式，正式工程需逐组件验证，不能只加 `aria-modal` 就视为完成。

8.2 可读和可点击

本项目对普通业务文字采用 ⩾4.5:1 的目标；本轮偏浅的 14px 提示文字应整改。依据 W3C 文本对比度说明。独立点击目标以 ⩾24×24 CSS px 为项目底线，主按钮 ⩾36px 高，参考 W3C 目标尺寸说明。这些是实施标准，不是全系统 WCAG 认证声明。

状态不能只靠红绿颜色。附件、移除等图标须有可访问名称、可见焦点与对象提示。分隔条支持方向键调宽、Home 或双击恢复，拖动不能是唯一方式。所有菜单、禁用原因和错误定位对键盘可达。

8.3 批量、长文与权限

已选清单分页只是渲染策略，不缩小分析范围。当前清单每页最多 50 份；招投标单位单独分页，项目与角色关联保持。正式数据规模还需验证服务端分页、增量更新和浏览器内存，演示数据不构成生产性能证明。

原文按需加载，编辑配置时保持当前页码、缩放、解析文本滚动和 PDF 会话，不能每改一个字段就销毁预览器或重取原件。长解析文本按需生成，禁止每次 render 构建所有长文节点。

查看、分析、下载、管理、关联权限分别校验。前端隐藏按钮不是授权；执行与导出由后端校验。引用资料沿完整引用链检查权限，不能借解析文本绕过原文限制。

空目录、查找无结果、未选资料、没有字段、解析失败、暂无成果、无权限分别提示，并提供有效下一步。断网保留草稿与已有结果；未知运行状态标记待更新。部分失败保留可用结果和影响数量，不用全屏报错遮住已完成内容。

9. 正式前端组件和状态落地

当前原型多个版本脚本依加载顺序覆盖同名函数，`dist/index.html` 是有效组合入口。单搜旧字符串不能判断用户目前看到什么，正式工程也不应照搬这种叠加实现。

建议组件 / 状态域	职责	原型参考	实施要求
ToolWorkspace / ToolDefinition	准备、运行、结果骨架及业务定义	`tool-preparation.js`、`business-flow.js`	标题、页签和 aria 共用元数据
MaterialPicker / SelectionScope	适用性、本页、全部页、目录范围、选择草稿	`picker-range.js`、`library-range.js`	复用原 FileSelectDialog 协议，真实总量来自服务端
MaterialList / AttachmentEditor	本次资料、角色、分页、附件	`extraction-focus.js`、`bidding-materials.js`	展示与执行状态隔离，取消不污染主状态
SourceReader	原件、解析、页码、缩放、放大	`library-preview.js`	生命周期稳定，权限及定位来自真实数据
PromptEditor / FieldEditor / RulePicker	分阶段草稿、字段、规则与复用	`prompt-guidance.js`、`risk-selection.js`	共同外框，保留各工具数据结构和校验
TaskRecordActions / ToolResultRouter	三操作、按工具类型打开成果	`task-results.js`、`result-actions.js`	不能把所有工具结果转成同一通用表
EvidenceViewer / ReviewNote	连续证据核验和人员意见	`integrated-evidence.js`、`review-notes.js`	原始结果不可覆盖，意见有人员、时间和版本依据
ThemeTokens / InteractionPrimitives	字体、颜色、间距、弹窗、菜单、焦点	`typography.css`、`ui-conformance.css`	从 token 引用，避免局部新增浅灰破坏对比度

至少分离六类状态：服务端实体、当前草稿、提交快照、视图偏好、运行状态、核验意见。列表翻页、缩放和栏宽属于视图状态，不进入业务执行参数。接口适配集中服务层，组件不自行拼装互不一致的任务请求。

10. 待整改清单

编号	优先级 / 性质	问题与证据	整改动作	验收条件
UI-R01	P1 / 实测缺口	`.pg-stage-help` 3.724:1；`.pg-source-path` 3.733:1；`.pg-rule-note` 3.651:1；部分 `.bf-preparation-intro` 3.825:1	统一辅助文字 token，并检查实际浅底背景；不靠增大字号规避	现版本普通辅助字 ≥4.5:1；覆盖准备、结果及弹窗

编号	优先级 / 性质	问题与证据	整改动作	验收条件
UI-R02	P1 / 文档冲突	旧规范与 JSON 仍有旧标题、旧尺寸和选择操作位置；截图版本混用	同步本轮规则，截图标日期和版本	同一动作只有一套有效名称与规则
UI-R03	P1 / 正式实现风险	多层覆写 `workbench/configPanel/handleAction/render`，后载脚本可能改回前一层	组件化、集中工具定义、保留各工具服务适配	不靠加载顺序覆写业务函数；核心字段和请求回归一致
UI-R04	P1 / 生产验收项	原型规模演示不能证明真实网络、并发模型和上万文件表现	接入真实分页、授权与异步状态；测试断网恢复和大批量	全部页准确、不卡主线程、不丢选择、不重复执行
UI-R05	P1 / 验证覆盖	旧全量字体 / 对比度报告较早；本轮新检查只覆盖指定状态和色值	建立发布回归集，报告带资源版本和 commit	关键弹窗、焦点、禁用原因和低矮窗口有当前证据
UI-R06	P1 / 易学性验证	业务动宾标题已落实，尚无真实新人完成率证据	用提取、会议聚类、招投标配材料做可用性测试	记录完成时间、误选、求助点和导出可用性，据事实微调

本轮为审查与方案整理，上述待整改项没有在文档生成过程中直接改动或发布产品，不得写成“均已完成”。

11. 实施验收清单

范围	必测动作	通过标准
初始进入	首次打开、返回草稿、打开历史	草稿可编辑，历史只读，默认配置符合业务
材料选择	单选、本页、全部页、跨目录、筛选、取消、失权	数量与执行集合一致，取消不生效，文件夹不计文件
材料展示	超过 50 份、无匹配、定位当前、附件、移出	展示变化不改分析范围，附件对象清晰
提示词 / 规则	系统与个人、阶段切换、取消、恢复、另存、替换规则	草稿隔离、可复用、历史不被覆盖
原文	PDF、Word、表格；原件 / 解析、页码、适宽、失权	会话保持、定位真实、不可用有原因
运行	确认、取消、排队、部分失败、重试、停止、刷新	不虚构进度、不重复执行，已完成结果保留
结果	每种业务布局、筛选、连续核验、导出	结果来源对应，导出范围清晰，不伪造未生成成果
再次分析	从历史进入、修改、取消、提交	旧记录不变，新任务只在明确提交后生成
任务中心	三操作、无结果、无下载权、工具路由	名称固定、无多余图标、保留工具结果差异
多尺寸	1366×768、1024×480、390×600、嵌入容器	无整页横向溢出，关键操作可达，草稿保持
可访问性	中文组合输入、Tab、Esc、焦点、半选、对比度	不打断输入，无键盘陷阱，状态可读，目标可点

可追溯专项证据：工具准备页、原文头部测量、Step 3 标题、再次分析、选择范围与输入法、招投标资料。这些报告定位已验证行为，正式工程仍需重跑对应场景，不能把历史通过作为永久保证。

后端对接与开发清单

> 核对日期：2026-10-25。原型基线：`2e7b0b29450609b156674e413364ee0d150cda74`，静态资源版本 `20261024.80`。本章依据实际读取的原前端摘录与当前原型代码编制；未取得后端仓库、接口运行环境或全量 API 文档。“存在前端调用”不等于“已验证服务端实现”。

1. 结论与改造边界

此次优化以**复用现有业务接口、整理前端状态和结果适配层**为主。目录、文件预览、附件、提示词、提取模板、任务列表、任务详情、失败重试、部分结果导出，在原前端已有明确接口封装。改名、步骤合并、布局调整、紧凑工具栏和操作位置统一，本身不需要新建后端系统。

应优先处理**执行语义与结果可信度**：选择范围是否准确、任务类型是否路由正确、费用单位是否一致、历史配置是否不可变、停止操作是否真的停止后台工作，以及分析发现能否关联真实来源。

当前交互原型是静态可操作原型。`dist/config-schema.js` 的 `configurationFragment()` 明示为诊断映射、不发请求；`analysis-workflow.js`、`prepaid-workflow.js` 以本地状态和定时器演示阶段变化。原型中的规则计算、核验标记、文件导出，不构成真实 AI 执行、后端权限、并发调度及跨用户存储已经完成的证明。

工作分类

标记	含义	开发处理
R：现有调用可复用	原源码有接口封装或明确组件调用	对照真实服务联调，保留原参数与业务语义
F：前端适配	可通过组件、状态、校验、响应转换完成	不因 UI 调整要求新增接口
C：服务能力待确认	摘录不完整，或调用不能证明服务行为	先核对 OpenAPI、控制器、响应与测试，再判断是否开发
E：建议补充能力	原型需要而摘录未见持久接口或明确契约	确认缺失后优先扩展已有接口；本章不虚构现有 URL

P0：真实数据接入前必须澄清或修复，涉及范围、结果、金额、权限或操作正确性。**P1**：规模化使用和日常效率。**P2**：后续增强。P0 不代表全部需要增加后端接口。

2. 原源码已提供的共用接口

以下地址仅列实际 API 封装中出现的内容。`F` 指 `前端代码/`，`P` 指 `优化方案/交互原型/`；行号按本次核对文件记录。

能力	原源码证据	已有契约/地址	优先落地方式
目录与文件	`F/api/fileManager.js:9,26,53,211`	`GET /api/v1/file-manager/folders/tree`、`folders/{id}/children`、`folders/{id}/file-stats`、`files`	R/F：复用目录、统计和分页；空间、目录、范围使用同一查询模型
文件上传	`F/api/fileManager.js:219,225`	`files/upload/init`、`upload/chunk`、`upload/complete`、`upload/status`、`files/upload`	R/F：单一上传入口统一文件/文件夹选择，保留分片与进度
文件夹上传记录	`F/api/fileManager.js:70,79,88`	`folders/batch-create`、`folders/check-upload-conflicts`、`folder-upload/sessions` 及文件状态批量更新	R/F：保留层级、冲突处理、文件级失败与重试
原文与解析正文	`F/api/fileManager.js:240,378,386,394`	`files/{id}/content`、`preview`、`preview-pdf`、`column-headers`	R/F：原文和解析文本独立加载；真实列头用于字段映射
附件关系	`F/api/fileManager.js:467,475,484,493`	`files/{id}/attachments` 查询/新增、`files/attachments/batch`、删除指定关系	R/C：资料级关联可复用，任务级附件快照另行确认
文件解析重试	`F/api/fileManager.js:307`	`POST /api/v1/file-manager/content-progress/requeue-by-ids`	R/F：与 AI 分析失败分开处理
提取模板	`F/api/template.js:11,87,105,125,161,201`	`template/getDirectoryTree`、`getTemplatesByDirectory`、`getTable/{id}`、`createTable`、`updateTable`、`exportConfig/{id}`	R/F：另存个人模板使用新增语义，字段调整先只影响草稿
提示词	`F/api/IcssPlatform/promptManagement.js:209,253,275`	`POST /api/v3/prompts`、`GET /api/v3/prompts/default`、`GET /api/v3/prompts/tree-by-function-type?functionType=…`	R/F：保留空间、功能类型、系统默认与个人提示词，不新建“方案”体系
创建任务	`F/api/task.js:131,166`	`POST /api/v1/task/task-CreateSchedules`、`POST /api/v1/task/BatchExecuteByFilter`	R/F：各工具保留原载荷，统一前端提交入口和反馈
任务列表/进度/详情	`F/api/task.js:17,44,92,104,372,383`	`PageList`、`GetTaskSchedules/{id}`、`GetTaskResultDetail/{id}`、`runtime/{id}`、`GetTaskStatus/{id}`、`FolderFilesPage`	R/F：列表读摘要，详情按需读大字段；工具内与任务中心共用任务
失败重试	`F/api/task.js:305`	`POST /api/v1/task/RetryFailedResults/{id}`	R/C：只重试失败单元，不等同于修改配置后再次分析

能力	原源码证据	已有契约/地址	优先落地方式
结果导出	`F/api/task.js:194,211,224,347`	`ExportExecutionRecords`、`ExportEngineeringProjectResults/{id}`、`ExportEngineeringProjectResultsZip/{id}`、`ExportContractCompletenessResults/{id}`	R/F/C：按工具分发；执行记录导出不能直接替代所有业务结果
合同报告	`F/api/task.js:316,327,335,359`	`ContractReportBySource`、`ContractReportGenerate`、`ContractReportRefreshUrls`、`ContractReportDownload`	R/F：保留生成状态、失败与过期下载链接刷新
合并导出	`F/api/task.js:237,250,259,267,279`	`MergeExportBatchFieldSources`、`MergeExportCreate`、`MergeExportRefreshUrls`、`MergeExportRetry`、`MergeExportDownloadZip`	R/F：作为独立导出任务，不改写源分析任务
权限	`F/api/fileManager.js:548,573`；`F/api/IcssPlatform/promptManagement.js:22,291`	文件夹权限、当前用户权限、可见提示词空间及权限接口	R/C：服务端在列表、提交、来源、下载分别检查，前端禁用仅作提示

不要因取消入口就删除底层能力：工具内“导入/导出设置”已精简；结果导出、词库导入导出、提取模板管理的配置导出仍应保留。

3. 十一工具的请求与结果适配

采用“统一任务操作，保留业务载荷”。前端可统一提交、查进度、读结果、导出、从结果生成草稿，但不能将十一种结果压成通用表，也不能直接提交原型 `configurationFragment()`。

工具	原请求/配置证据	必须保留的字段或行为	原型对应与接入要点
信息提取	`OcrViewer.vue:5944,6036`	`biz_type:'fileToPdf'`；模板模式 `exec_mode:'template'+template_id`，自定义模式 `fields[{name,description}]`；`merge_attachments,chunk_size,overlap`；原源码也有提示词模式	`extraction-workflow.js / extraction-focus.js / extraction-attachments.js`。空模板不等于空字段可执行；修改模板字段后按实际字段执行。原型片段 `chunk_overlap` 必须映射为执行字段 `overlap`
词云分析	`composables/buildWordCloudBatchExecutePayload.js:13,45`；`api/wordCloud.js:6,15,35,43`	`biz_type:'wordCloud',task_type:4,tool_uuid:'wordCloud'`；`stop_words,user_dict_words`；词库勾选子集；另有专用词云任务/结果接口	`word-settings.js / word-results.js`。确认生产分支使用共用调度还是专用任务；频次与来源来自真实结果；词库调整不重写旧词频
主题归纳	`composables/buildThemeAnalysisBatchExecutePayload.js:13,45`；`ThemeAnalysisViewer.vue:1410`	`biz_type:'agent_info_extraction_and_topic_summary',task_type:5,tool_uuid:'theme-analysis-combined'`；基础提取和主题归纳两段提示词	`theme-workflow.js / analysis-workflow.js`。保留逐资料提取→跨资料归纳；后段失败保留前段结果，不重复全跑

工具	原请求/配置证据	必须保留的字段或行为	原型对应与接入要点
时间轴分析	`composables/buildTimelineBatchExecutePayload.js:279,334`；`DemoAudit/timeline-analysis/TimelineAnalysisViewer.vue:173`	构造器注释指向 `/api/v3/timeline/analyses/BatchExecuteByFilter`；`execute_type,prompt,prompt_id,files,folders,parse_status,deleted_files`，兼容 `delete_files`	`analysis-workflow.js`。保留日期、事项、来源、缺失日期；`@/api/IcssPlatform/timelineAnalysis.js` 未随摘录提供，结果路由待核对
会议纪要分析	`composables/buildMeetingMinutesExecutePayload.js:278,331`；`DemoAudit/meeting-minutes-analysis/index.vue:318,636,2556`	注释指向 `/api/v3/meeting-minutes/analyses/BatchExecuteByFilter`；`prompt,prompt_id,risk_prompt,risk_prompt_id,similarity_threshold,min_cluster_size`；聚类、时间轴、风险、问答、筛选	`meeting-timeline.js / audit-analysis.js`。相似度 UI 百分比除以 100；保留议题聚类；专用 API 封装缺失，不能猜 `analysis_id`
风险点分析	`document-mining/RiskPointAnalysisPrototype.vue:750,979,1097`	`task_type:8,tool_uuid:'risk-point-analysis'`；`parameter_settings.mode,risk_points[{id,path,label}],prompt,selected_prompt_id,selected_prompt_name,prompt_function_type`	`risk-selection.js / audit-analysis.js`。搜索/分页不改变已选全集；保留按资料/按风险点遍历；恢复配置需聚合所有 schedule 行
招投标分析	`DemoAudit/bidding-analysis/BiddingAnalysis.vue:1203,1381`	`analysis_modes,mode_configs[{mode,template_id,prompt_id,prompt_text,prompt_customized,rule_ids}],projects[{project_name,bidding_file,tender_companies}]`；模式 `bidding_only/tender_only/joint`	`bidding-workflow.js / bidding-materials.js / bidding-audit.js`。保留项目→招标文件→投标单位→投标文件；原型 `tender/bid/joint` 需转换；专用 API 封装缺失
合同分析	`ContractViewer.vue:960,1475`	`biz_type:'contractCompleteness',task_type:2`；`contract_category,button,parameter_settings.information_extraction,compliance_analysis_prompt,information_extraction_prompt`	`contract-workflow.js / integrated-evidence.js`。保留自动/施工/非施工、合规/完备性规则；沿用 `stripRuleForSubmit()`，不把 UI 属性直接提交
待摊费用	`document-mining/PrepaidExpensesPrototype.vue:1277,1316,1403`；`api/task.js:179`	`task_type:10,tool_uuid:'prepaid-expenses'`；费用类型与两段提示词；`awaiting_billing_base`；续算 `{task_uuid,billing_base_wan}`	`prepaid-workflow.js`。保留提取约定→输入基数→继续计算；字段 `_wan` 与界面“元”冲突须 P0 确认
工程项目一致性	`EngineeringProjectViewer.vue:567,1231`	`task_type:6,biz_type:'engineering_project_data_consistency'`；`duplicate_detection,parent_child_analysis`；映射、权重、评分、预筛与阈值	`engineering-workflow.js`。真实 Excel 列头映射；重复/主子分别输出；0–5 总分和预筛比例不混用，保留原 Excel 导出
两表项目关联度	`AssociationDegreeTwoTables.vue:804,873`；`components/AssociationTwoTables/associationTwoTablesConstants.js:3`	`task_type:9,biz_type:'association_degree_two_tables'`；`parameter_settings.table1/table2,table_labels,config,compare_prompt`；映射、硬规则、匹配锁、候选限制	`association-workflow.js`。保留 A/B 角色、双边未匹配和金额差异；表名不替代 ID；进一步比较分析已有 `associationCompareAnalyzeAPI()`

表中未写前缀的 Viewer、composables、components 均位于 `F/views/file-manager-code/`；`document-mining` 与 `DemoAudit` 位于 `F/views/`，`api` 位于 `F/`。原型文件均位于 `P/dist/`。

转换层必须显式保留以下语义：

- 共用构造器 `buildToolBatchExecutePayload.js:215` 同时处理 `files/folders/checked_tree/parse_status/file_extensions/deleted_files` 与每节点 `exec_config`，不能只保留文件 ID。
- 招投标原字段 `bidding_file` 是招标文件、`tender_companies` 是投标单位；中文业务标签清楚即可，不按英文词面改接口。
- 工程/两表沿用 `prepareSingleTableConfig()`、`buildCompareConfigForApi()`。原型简化片段并不覆盖全部兼容字段、历史映射与代码匹配设置。
- 提示词保存的是实际执行正文与配置，不仅是提示词名称；再次分析不能自动换成今天最新系统默认。

4. 接入前的关键确认清单

除 BE-09 外，下表按 P0 处理。BE-09 为 P1 增补项；仅当正式版本承诺跨设备人工核验时，其持久化、权限与版本要求才是该能力上线的前置条件，不阻断未包含该能力的基础分析接入。

编号	发现与证据	分类/责任	最小处理方案	验收
BE-01	**任务类型冲突。** `F/views/ocr-task-center/Index.vue:2817` 明确招投标与待摊共用 10，后者还以数字兜底	F/C，前后端	列表/详情稳定返回 `biz_type,task_type,tool_uuid,task_uuid,analysis_id`；优先业务类型，旧记录显式兼容，未知类型不默认转费用	同列表两种 10 号任务，查看、信息、导出均正确分发
BE-02	**费用单位歧义。** `PrepaidExpensesPrototype.vue:1405` 提示元，`:1421` 原值提交 `billing_base_wan`；原型 `prepaid-workflow.js:46` 沿用	C→F/E，后端确认	查真实计算函数与模型输入，固定样例对账；确认前不擅自除以 10000；必要时兼容扩展明确单位字段	测试基数 1,000,000 元、测试费率 1% 得 10,000 元；界面、请求、报告、再次分析一致。该例仅测试，不是计费规则建议
BE-03	**解析状态范围不一致。** 会议 builder 返回 `parsed/unparsed/parsing`；新选择器仅允许解析完成	F/C，选集适配	新入口按产品要求仅 `parsed`；服务端执行时复核状态、权限，返回排除数量和原因	选中后解析失效或目录新增未解析文件，不被静默加入执行
BE-04	**所有页选择需稳定语义。** 已有目录/排除集，不能据此断言支持冻结搜索命中全集	F/C，选集适配	优先复用 `selection_sources/folder_filters/folder_exclusions`；核对搜索、空间、状态、范围、取消项；不足时小规模取稳定 ID，大规模补选择快照	跨 3 页全选、取消第二页 2 条、切目录添加；确认数与实际执行数一致或有排除说明
BE-05	**历史配置重现。** 现有详情有参数大字段，但不能证明完整保存输入；原型 `result-actions.js:24` 深拷贝配置/词表/附件	R/F/C，任务详情	优先映射现有快照；缺失才补。保存文件集、实际提示词、规则、附件、参数与版本。再次分析新建，不覆盖	后来修改/删除模板和提示词，旧任务仍保留原配置；再次分析可取消，只有提交才生成新 ID

编号	发现与证据	分类/责任	最小处理方案	验收
BE-06	**取消 HTTP 不等于停止任务。** `F/api/task.js:166` 的 signal 仅中止请求；封装未见通用停止 API，原型有停止操作	C→E 或 F 降级，调度端	先核实停止能力；不存在时不承诺已停止，可继续后台运行。若提供停止，需取消中/终态、幂等与停止派发约定	刷新/另一会话状态一致；已完成结果保留；不继续派发新单元；重复停止无副作用
BE-07	**附件作用域不同。** `useOcrSidebarAttachment.js:255` 改资料级关系，原型 `attachment-draft.js:20` 允许只改再次分析草稿	R/F/C，任务模型	资料级关联复用原 API；任务冻结实际附件；任务临时增减不得修改资料库关系；缺少覆盖参数才补	旧任务用 A、资料库后来改 B、再次分析加 C，三者各自可解释且不相互污染
BE-08	**打开来源不等于定位。** 预览 API 可开文件，定位组件另用 documents 体系；原型 `integrated-evidence.js:30` 默认 `rawPage:1`	R/F/C，结果/预览	统一 ID 映射；有可靠页码/片段/坐标才跳页高亮，否则只承诺查看来源；需要精确定位再补证据引用	多源、附件、同名文件定位正确；缺位置有明确降级，不能补第一份文件作证据
BE-09（P1）	**核验意见当前仅本地。** `review-notes.js:4,65` localStorage，原摘录未见意见保存 API	C→E（正式交付该能力时），后端	核验单独持久化，关联稳定任务/结果/来源版本与用户时间；AI 输出不可改写	换设备后记录存在；并发修改可检查；核验标记不因列表排序错位
BE-10	**权限不是 UI 禁用。** 原型权限校验是模拟，不能构成服务安全边界	R/C，授权层	创建、轮询、详情、来源、导出复用真实授权；失权不得通过历史缓存输出正文	提交后失权、无权用户直开链接、直请求导出均按服务策略拒绝
BE-11	**专用 API 摘录不齐。** 会议、招投标、时间轴组件引用文件未包含在摘录	C，原项目负责人	补齐原 API 文件与真实响应样本；保留已知调用，不按函数名猜 URL	十一工具成功、运行、部分失败、空结果可解析；`analysis_id/task_uuid` 关系明确

5. 配套能力与前端责任

5.1 状态与进度

原 `PageList` 与任务详情已有 `include_results/include_selection_summary/include_task_steps/prefer_runtime` 等选项，应先复用，避免列表轮询反复下载模型长文本。

项目	处理	验收
解析和分析状态分开（P0/F）	文件 `parse_status` 描述可用性，任务状态描述 AI 执行	文件解析完成但可尚未分析；任务失败不改资料解析状态
运行/部分完成/停止（P1/C）	原 PageList 注释只有 0–3；不能假定新增枚举已支持。部分成功可由可信计数推导；排队/停止需真实字段	8 成功/2 失败可看已有结果并重试失败项；无真实进度不编百分比
待摊等待基数（P0/R/F）	`awaiting_billing_base` 是用户待办，不是卡死/失败	可恢复原任务续算，不重复生成计算任务
工具内看进度与结果（P1/F/C）	工具与任务中心共用任务 ID；请求超时和执行失败分开	离开/刷新后恢复；超时先查询已有任务，不立即重复创建

项目	处理	验收
轮询可靠性（P1/F）	`useTaskPolling.js:46` 首轮即终态后仍继续建 interval，需提前返回；异步 setInterval 加 in-flight 或递归 timeout	慢响应不堆请求；网络失败不改业务状态；终态和卸载无残留请求
幂等提交（P1/C→E）	确认创建接口是否支持幂等标识，不足再扩展；防双击仅辅助	双击、网络重试不生成意外重复任务
规模与配额（P1/C）	核实队列上限、并发、文件页数/文本量限额；已有 `max_concurrent` 不等于完整调度	批量任务不会拖垮其他用户；单元失败隔离，有可操作超限提示
排队预估（P2/C）	有真实队列位置/统计才给预估，否则显示排队和已等时间	不展示未经计算的倒计时

5.2 长文档与大结果

- **F/P1**：预览按需加载，切文件释放旧会话；原文加载不阻塞字段/规则编辑；返回结果保留筛选、分页与滚动位置。
- **R/C/P1**：复用文件分页、任务目录分页、单条结果详情。若结果仍为全量长文本，优先扩展既有查询的摘要与分页选项。
- **C/P1**：核实预览 URL 有效期、鉴权、Range、CORS、内容类型，以及 doc/xls 转换后原始 ID 映射；公共演示文件预览通过不证明生产鉴权文件可用。
- **R/C/P1**：会议已有 `filterAnalysisResultsAPI()`，参数为日期、人员、金额、关键字、正则。服务分页的结果不能仅过滤当前页；筛选已有结果不触发重新分析。
- **R/F/P1**：大导出优先现有异步合并导出；明确全部结果或当前筛选，不只下载当前页却称全部。导出失败不改源分析任务状态。

5.3 不需新建接口的调整

步骤标题、单行原文工具栏、去掉收起原文、统一上传入口、三个任务文字操作、区分本页/全部页、中文输入法 composition 保护、放大提示词编辑区、结果页去固定资料清单、再次分析进入草稿、两栏/三栏布局与表单就地校验，均属前端责任。

6. 最小数据契约建议

以下是**评审目标字段，不是已存在的接口定义**。先从现有响应映射，缺失时再扩展。

对象	最低信息	用途
任务摘要	稳定 ID、业务/工具类型、名称、提交/开始/完成时间、状态、阶段、成功/失败/待处理数量、结果可用标志	工具内与任务中心显示一致；避免已完成但结果不可读
输入快照	实际确认的文件 ID 集、版本或内容校验、空间、附件、排除项、解析状态核验结果	跨页选择、历史范围可说明
配置快照	提示词 ID+执行全文+版本、字段/规则/启用项、参数/单位/枚举、配置版本	查看任务信息、再次分析；模板后来变更不影响历史

对象	最低信息	用途
任务关联	来源任务 ID、重试批次/执行单元 ID	区分失败重试和再次分析
失败单元	稳定 ID、源文件/项目/规则、阶段、错误分类、可重试标志	保留成功部分，提供定向恢复
证据	稳定文件 ID、实际摘录；有能力时提供文件版本、页码、文本块 ID 或位置坐标	可靠核验；无定位数据时只打开文件
表格来源	工作表、原始行号或记录 ID、原字段、单位、A/B 表身份	工程/两表的逐项回溯，避免用同名项目当主键
核验意见	任务/结果 ID、来源版本、核验人、标记、说明、时间、乐观锁版本	跨设备留痕，不覆盖 AI 原输出

结果适配应保留各工具原 JSON/Markdown/结构化数据；公共摘要与展示字段另行转换。**未返回的页码、金额、条款、日期和匹配理由，不用演示值补齐。** 空金额不等于 0，缺日期不补今天，缺证据不自动关联第一份资料。

费用运算与舍入由服务端按确认后的规则执行。会议阈值 0–1、UI 百分比、工程总分 0–5、字段预筛比例各自显式转换；不以文案或按钮序号推导业务枚举。

7. 实施顺序与交付门槛

阶段	工作	通过条件
A：契约确认	补专用 API、十一工具真实样本；确认单位、类型、范围、取消、附件	请求/响应样例与枚举/单位表；所有 P0/C 有负责人和结论
B：前端接入	原 Vue 工程复用新流程与 UI；工具适配器复用原规范化函数	真实提交/加载/导出贯通；不把静态原型多层覆盖脚本直接作为生产架构
C：必要服务补充	仅补 A 确认缺失的快照、取消、证据、核验持久化等	兼容方案、旧数据策略、权限和幂等验收
D：业务验收	十一工具分别测成功、失败、部分完成、重试、再次分析、来源、导出	真实文件和真实后端通过，不只测按钮能点
E：规模验收	多用户多任务、长文档、大目录、多规则、大结果、弱网、失权	先明确规模与延迟目标，记录实测；不把演示数据流畅作为性能结论

可先用信息提取、会议纪要、招投标作为契约联调样板（不改变总体回迁的依赖顺序），分别验证字段型、分阶段聚类型、项目多文件规则型；共用任务与证据层通过后再覆盖其余工具。

8. 必测案例

1. **选集**：跨页全选后取消，跨目录添加，含子目录且解析状态混合；确认清单、请求、实际执行、结果、导出一致。
2. **提示词/模板**：系统默认切个人并编辑；之后改名/删除提示词，历史仍有原正文；另存个人模板不覆盖系统模板。

3. **任务分发**：同时有会议、招投标、待摊任务；三个操作“查看结果、任务信息、导出数据”均指向正确工具。
4. **失败与阶段**：10 份失败 2 份，仅重试 2 份；主题后段失败、会议风险未执行、待摊等基数，各自提示正确下一步。
5. **来源**：同名文件、附件、多页证据、两表双边证据均按 ID 找到；缺位置明确降级。
6. **单位/空值**：固定金额样例人工复算；百分比、0–1、0–5 不混；缺金额与 0 在筛选/导出中不同。
7. **再次分析**：只创建可编辑草稿；取消不产生任务；提交新 ID；原结果/附件/配置不变。
8. **权限/停止**：失权后直接请求来源和导出被拒；如提供停止，刷新与另一会话能确认真实终态。
9. **核验意见**：正式交付该能力时，换设备仍在，结果排序不导致标记错位，AI 原结果不变。
10. **大批量**：分页/虚拟列表不缩小执行全集；真实高并发与长文档有测量记录。

9. 关键源文件

- 任务 API
- 资料 API
- 提示词 API
- 提取模板 API
- 共用批量载荷
- 会议载荷
- 时间轴载荷
- 任务中心路由
- 原型配置片段
- 原型再次分析
- 原型核验标记
- 原型证据核对

审查问题与实施验收

日期：2026-10-25。优先级用于安排研发，不将“未取得证据”直接判定为已有后端缺陷。

1. 结论与证据等级

等级	含义	适用内容
A 当前直接证据	本轮读取代码或重新执行浏览器检查	实际标题、入口、布局、任务动作、文字对比度、源码调用
B 历史专项证据	之前针对该原型形成的测试记录	大批量、长文档、连续核验、再次分析和工具专项；未宣称本轮全量重跑
C 待真实服务验证	原型和前端调用不足以证明	AI质量、后台持续运行、权限、队列、单位和跨用户持久化

`evidence/current-review.json` 覆盖11工具×3尺寸共33个准备态，并另查公共页面和可用已完成记录。结果页不展示准备态资料栏，打开历史结果未改写快照。待摊费用没有现成已完成样例，本次引用其既有两阶段专项，没有为凑齐数量创建新任务。

UI 专项另查三种尺寸、任务中心的三个文字操作及新增辅助文字颜色。无页面横向溢出不等于已通过完整可访问性、屏幕阅读器或移动业务验收。

2. 需处理的问题

编号	优先级／性质	发现与影响	处理及关闭条件
R01	P1 文档问题	多份旧规范仍有“当前位置”“核对原文”“可收起”等口径	本方案成为现行入口，历史文档标注替代关系；研发只引用一份有效词表
R02	P1 实测问题	部分14px提示词辅助文字对比度约3.65–3.83:1，低于已定4.5:1目标	提高与实际背景的对比度，检查局部样式；重测相关可见组件，禁用态独立处理
R03	P1 维护风险	多层脚本覆盖相同函数，源码仍有历史入口文字	正式 Vue 按职责组件和工具适配器收敛；状态来源唯一，不继续依赖覆盖顺序
R04	P0 契约确认	前端摘录不完整，部分专用接口仅见组件调用	补完整工程/API资料；关键调用具有请求、回执、错误和结果样例
R05	P0 单位确认	费用显示“元”，参数名 `billing_base_wan` 易引发万元误解	核对真实服务单位，保留兼容名也要明确单位；代表性基数无万倍误差

编号	优先级／性质	发现与影响	处理及关闭条件
R06	P0 选集确认	原会议载荷解析状态较宽，新选择器只允许解析完成	前端、目录展开与服务端资格统一；全部页不带入不符合条件或失权文件
R07	P0 状态确认	专用阶段、历史工具类型兼容及停止语义不能由原型决定	映射真实状态与类型；确认停止／删除／重试能力，不串工具、不误判完成
R08	P0 接入工作	当前有模拟执行、本地持久化和演示输出	正式环境替换服务适配；创建、查询、结果、导出、刷新均来自真实服务
R09	P1 能力确认	人工意见仅在浏览器保存，指纹不能代替长期结果 ID	需要协作时接真实身份、稳定 ID 与最小保存服务；原输出保持不变
R10	P0 来源权限	生产页码、坐标、签名地址、文件授权尚需服务返回	有定位可复现，无定位文件级降级，失权不泄露内容、不伪造高亮
R11	P1 规模缺口	模拟1500文件不能证明真实队列／模型容量	分开测浏览器、选集解析、队列和模型，形成注明硬件及样本分布的容量报告
R12	P1 可用性缺口	已有自动化检查，缺少真实审计人员首次使用观测	用具体业务任务观察理解和误操作，改进后复测

P0 是生产前需关闭的契约或接入事项，不表示存在同等数量已证实的后端故障。本轮为审查和方案整理，不修改业务页面。核验意见持久化作为增补能力可按P1安排；若正式版本对用户提供跨设备核验，则04章BE-09的上线前置条件必须满足。

3. 不应回退的决定

范围	必须保持
资料管理	当前目录、正确空间路径、统一上传入口、解析状态明确；文件／文件夹选择位于上传弹窗
资料选择	本页／全部页明确，反馈统一顶部；解析完成且可分析；中文组合输入稳定
信息提取	模板默认不选，本次字段可编辑并另存个人模板；逐资料关联附件；移除不删除源文件
通用准备页	动宾步骤、无收起原文、紧凑页头；查看原文不是执行前置条件
复杂工具	项目／单位／文件角色、合同分类规则、字段映射保留，不强行三栏
提示词	系统默认与个人可选；公共／机构／个人分类；正文编辑优先，只影响当前环节
结果	不显示准备态资料清单；再次分析先编辑再提交新记录，旧历史保留
任务中心	查看结果、任务信息、导出数据三项文字操作，无前置图标；按工具开专用成果
低频入口	移除工具设置导入／导出；词库和独立提取模板管理专用能力保留

范围	必须保持
会议／风险	时间轴、议题聚类和筛选保留；无时间轴演示入口；风险启动称开始分析

4. 实施责任与依赖

工作包	主责／配合	交付与完成条件
词表与状态收敛	产品、业务／设计、研发	唯一现行规范、阶段定义、金额单位、错误文案
共用组件回迁	前端／设计、测试	资料选择、提示词、原文、任务状态和核验组件；不复制多套逻辑
接口契约样例	后端／前端、测试	分页范围、回执、鉴权、状态、导出样例；补齐04文档缺口
逐工具闭环	前端、对应服务／审计业务	输入、配置、执行、结果、来源、导出、再次分析均可验收
模型与容量验证	算法、服务、测试／审计业务	代表性资料和人工标注、误差分析、压力测试结果
人工意见保存	后端／前端、业务	稳定结果标识、授权、持久化和历史留存
发布与回滚	运维、开发／测试	版本、资源、接口兼容、回滚及验证记录

先确认费用单位、任务类型和选集，再回迁页面。建议按共用能力→信息提取及通用工具→会议风险→合同招投标及费用台账的依赖推进；实际并行和排期由团队资源确定，不预设未经估算的工期。

5. 端到端验收

场景	操作	必须观察到的结果
首次提取	添加两份资料，设置字段，提交、查来源、导出	动作可找到；模板不误选；实际字段和资料与提交一致
跨目录选择	选本页、当前筛选全部页，切目录和查找，取消部分	数量、范围、排除项一致；分页和预览不影响执行
资格变化	已选后失权或解析失败，再提交／查看原文	明确不可用项，服务端重验，不静默扩大或泄露
中文输入	连续拼音输入目录、文件和提示词名称	组合期间不丢输入、光标，提交后更新查询
本工具结果	立即／排队执行后留当前页，离开再从记录返回	状态真实，同一任务结果，不强制转任务中心
超时断线	提交超时、轮询失败、刷新、重复点击	未确认不报成功，可找到原任务，不产生重复或伪完成
失败恢复	部分失败后重试	成功结果保留，仅约定失败对象重试

场景	操作	必须观察到的结果
再次分析	修改历史资料／提示词后取消或提交	取消不建任务；提交新记录；旧结果及快照不变
大量规则	1000条规则检索、分页、选择及详情	显示筛选不改变执行范围，隐藏页规则不丢
会议	时间轴、聚类、人员／日期／金额／关键词筛选及后续风险问答	会议与议题关系正确，筛选可清除，阶段依赖明确
招投标	多项目、多单位、招标替换、投标多文件、切模式	资料归属正确，未分配项不误执行，不适用与失败区分
合同	自动／指定类别，分类规则、附件、证据、报告	类别规则正确，来源可核验，报告失败保留检查成果
费用	六类按支持范围取样，填写不同基数、继续计算	单位一致，同一任务续算，由真实服务计算
工程／两表	表头变化、缺字段、边界阈值、角色及源行核对	映射不静默错位，原评分量纲保留，二次筛选可恢复
来源／导出	多来源、无页码、过期链接、不同导出范围	降级明确，范围、单位、来源及缺项说明完整
窄屏／键盘	1366×768、1024×480、390×600，Tab、Esc、面板切换	操作可达，无页面级横向滚动，焦点返回触发位置

真实答案正确性需另用人工标注验证，不能仅检查结果非空或下载成功。

6. 如何衡量提升

本轮不宣称节省固定比例时间。建议用同一资料集与任务对照测量：

指标	口径与用途
首次任务完成率	无他人代操作而完成选资料、执行和看结果的用户比例，评估易懂程度
范围错误率	实际资料、角色或排除项与任务要求不一致的比例，评估选集可靠性
来源核验耗时	从选中结果到找到足够原文上下文的时间，评估连续核验
再次分析正确率	成功生成新记录且旧记录完整的比例，评估按钮含义和快照保持
故障恢复成功率	断线、部分失败和阶段中断后正确恢复的场景比例
渲染／输入响应	指定硬件和规模下首屏、分页、输入及原文切换的P50/P95，前后端分开测
业务结果质量	人工标注下的提取准确性、遗漏、误报和来源支持率，独立于UI体验评测

目标值在取得现网基线、文件分布和硬件信息后确定。模拟数据不作为生产容量承诺。

7. 交付与变更管理

本轮提供总方案、模块对照、UI规范、后端清单、对标与整改验收，并生成阅读版和可编辑版。应用源码和部署保持现状。

后续变更记录业务原因、影响工具、载荷变化、规范更新及验证证据。旧资料用于追溯，由统一入口指向当前有效版本，不再把多轮文件都标为“最新”。

对标参考与设计取舍

核对日期：2026-10-25。依据为厂商官方帮助、产品文档和更新说明；未登录竞品完整实测，不采用厂商宣传的准确率或效率作为本系统的效果证明。

1. 对标目的

本次对标关注操作模式：资料如何进入、分析内容如何配置、执行后在哪里看成果、如何核验来源、如何复用。目标是形成适合审计人员的工作方式，而非增加竞品功能数量。

参考产品	官方资料体现的模式	本系统的设计取向	保留的差异
DataSnipper DocuMine	对选定文档提出问题，在表格中阅读答案，通过来源引用核验	结构化成果优先，单条结果与原文连续核验	不依赖 Excel 才能完成操作；不通过拒绝答案删除原始 AI 输出
合合信息 TextIn DocFlow	先配置类别、字段与规则，再在日常处理中复用	将可复用配置与日常批次分开，事实提取与规则核查连续承接	审计探索仍允许临时选资料、编辑本次提示词
Hebbia Matrix	选择资料，围绕研究问题组织列，筛选后继续分析或导出	资料×分析内容的批量成果、资料复用、来源信息	会议和台账关系保留专用结果，不全部改成矩阵
Rossum	队列组织资料类型，处理后复核，区分 AI 与人工验证	文件处理、人工核验与输出状态明确分工	不给临时分析增加强制审批和导出前置门槛

表中后两列是本系统的设计判断；产品事实依据见下文。

2. DataSnipper：问题—答案—证据

DocuMine 的基本操作是在 Excel 中提出问题，针对文档生成答案及来源引用，随后由使用者核验。可借鉴先获得结果、再就地查看依据的顺序。官方入门

Focus Mode 在单条答案旁展示来源文档，支持前后切换和接受／拒绝。汇总表负责筛选，单条视图负责阅读上下文，这种分工适合连续核验。Focus Mode 官方说明

会议纪要用例围绕预算决策、批准事项等提出问题，完成后核验带来源的答案。官方说明拒绝会移除答案及关联引用。本系统借鉴提问与核验，仍保留原始输出和独立人工意见。会议纪要用例

本系统的落实。 信息提取保留资料×字段表；合同和招投标将检查事项、判断依据和原文放到连续核验视图，关闭后返回原筛选位置。会议保留更适合跨期事项的时间轴与议题聚类。局部修正某条结果后重跑，需要稳定结果标识和真实服务支持，不以页面模拟代替。

3. 合合信息：配置复用与连续处理

DocFlow 官方说明将文档处理组织为采集、解析、分类、抽取和审核，并支持原件与抽取内容对照。可参考完整业务链路，而非只模仿某张配置页。产品流程说明

其已有工作空间的合同示例区分一次性配置与日常操作：已有类别和规则库后，重复上传合同、获取抽取内容、发起审核并取得结论。这是 API 场景说明，不能推断每一步都对应独立 UI 页面。已有配置的合同处理

本系统的落实。 系统／个人提示词和提取模板承载复用，本次工作区确认资料和检查内容。合同直接承接要素与检查结果，无须用户先去信息提取再搬运；费用提取与续算保持同一任务。资料空间沿用公共、项目、个人体系。

设计取舍。 稳定类别的处理模式不能直接替代审计临时探索。保留字段调整、本次提示词和再次分析，不把创建空间、训练类别、配置规则库变成每次使用的必经步骤。解析准确性、队列容量及模型质量仍需本系统自身验证。

4. Hebbia：批量比较与成果复用

Hebbia 官方更新介绍 Matrix 的资料选择与问题列创建、来源列、将筛选资料转入其他分析，以及 Excel 导出，可借鉴围绕明确问题组织批量成果的方式。Matrix 创建及资料复用

本系统的落实。 信息提取提供动态字段表，从分析记录复用资料时说明范围，再次分析沿用执行配置。列多时固定识别列、独立横向滚动及来源入口，不能缩小字号挤入全部字段。

设计取舍。 不新增与项目空间重复的概念，不要求用户编排 Agent。跨工具中间结果自动复用、局部重跑和结果合并，需后端明确契约后再做。

5. Rossum：处理与人工核验分工

Rossum 入门流程按队列组织不同类型资料；上传处理后，需要人工复核的资料进入待复核区域。验证页呈现抽取字段，并区分机器与人工验证。官方入门与验证流程

本系统的落实。 文件解析、任务执行、业务判断和人工核验采用四层状态。未命中不是执行失败，已完成不代表审计确认。人工意见与模型输出分开保存。

设计取舍。 原型核验记录仍在当前浏览器，不能假定已支持跨设备协作。正式版本先接真实身份和稳定结果 ID，再决定机构复核流程；本轮不增设强制审批。

6. 对标后的操作模式

建议采用“工具内完成业务，模板复用经验，来源支撑核验，任务中心管理历史与运行”的模式。

借鉴点	当前原型落地	正式落地条件
成果与原文相邻	提取核验、合同／招投标连续证据视图	真实来源定位、权限和文件版本
配置复用	系统默认、个人另存、再次分析	模板／提示词持久化及版本兼容
本工具看结果	当前页进度与结果、工具内记录	真实轮询、刷新恢复、类型分派
大批量清晰管理	本页／全部页、分页、规则筛选、长文档按需显示	服务端选集契约、容量与性能实测
人工记录独立	可选核验意见	稳定结果 ID、真实身份和保存服务

借鉴点	当前原型落地	正式落地条件
局部重跑与自动流转	未作为已完成能力宣称	确认业务收益，再定义执行和合并契约

本次不因对标新增强制步骤、厂商依赖或采购要求。产品事实以链接页面为依据，应用方式须通过审计业务试用检验。

证据索引与版本说明

1. 审查基线

项目	值
审查日期	2026-10-25
应用源码基线	`2e7b0b29450609b156674e413364ee0d150cda74`
静态资源版本	`20261024.80`
静态树SHA256	`818f81bc7fbf41ea1aba8e25c09fb64bf09123999050c15ed341e88dd1d7c5bd`
当前交付类型	完整设计与研发方案，不是新一轮产品部署
原源码范围	`前端代码/` 摘录；192文件，78 Vue、86 JS
原型范围	`优化方案/交互原型/dist/`；248文件，入口加载59脚本与46样式

数量用于说明材料范围，不表示每个文件均逐行审计。实际重点为各工具入口、配置、提交构造、结果、任务、权限和预览关键路径。缺失的专用API与服务端行为在04章明确列出。

2. 本轮新检查

文件	检查内容	边界
current-review.json	11工具×1440×900、1024×480、390×600共33准备态；公共页面；可用历史结果	新浏览器上下文、本地原型；不连真实AI服务
UI当前版本复核.json	11工具×1366×768、1024×480、390×600；任务三个无图标操作；辅助字色值	仅声明覆盖到的状态，未全量回归所有弹窗和结果
本轮浏览器检查脚本	留存页面骨架和历史结果快照检查方法	使用本机8875端口预览，运行前先启动当前dist

两份33准备态检查视口有所不同、覆盖重合；不能累加成66个独立功能或66项业务验收通过。新检查未出现脚本错误与页面级横向溢出；UI颜色检查发现3.651–3.825:1辅助文字，已列为整改。

3. 既有专项证据

以下文件位于 `优化方案/交互原型/review/`，本轮读取其结论与范围，没有宣称全部重新执行。

证据文件	支撑结论
`large-workloads-checks.json`	1500份资料的显示分页与执行范围分离，约84万字正文按段显示与全文检索

证据文件	支撑结论
`picker-range-ime-checks.json`、`selection-range-results.json`	本页／全部页、跨目录、取消及中文输入
`prompt-guidance-checks.json`	阶段提示词、个人另存、规则替换、历史只读、无工具设置导入导出
`result-reanalysis-checks.json`	十一工具再次分析的资料／配置继承、新建记录和旧结果保持
`in-tool-records-checks.json`	当前工具进度与结果、记录查找、任务去向与执行方式独立
`source-toolbar-checks.json`、`tool-preparation-checks.json`	原文页头44px与PDF控制行约39px、原件切换、阅读会话和旧隐藏状态恢复
`meeting-timeline-checks.json`、`meeting-filter-checks.json`	会议时间轴、聚类、议题身份及筛选
`bidding-materials-checks.json`	命名、项目归组、单招标／多投标、27单位分页
`integrated-evidence-checks.json`、`review-notes-checks.json`	多来源连续核验、权限变化、独立人工意见
`engineering-workflow-checks.json`、`association-workflow-checks.json`	字段映射、评分、阈值、动态列、源行与导出
`prepaid-workflow-checks.json`	提取约定、等待基数、同任务续算与费用报告
`server-deployment-20261024-v3.json`	上次交付版本的静态资源一致性、页头及标签部署检查

这些证据证明的是特定版本、特定夹具和检查范围；正式工程仍须重跑真实服务场景。原型规模与时延不能替代模型吞吐、网络或多用户压力测试。

4. 当前界面示例

下图均为本轮当前原型截图，资料及结果用于演示交互。图中数字不表示真实审计业务量。

4.1 信息提取准备页



三栏分别承载本次资料、按需查看原文及字段设置；模板初始不选，原文工具栏紧凑。

4.2 招投标准备页



项目和单位明确资料归属，规则使用主要空间；文件角色和执行范围不随折叠、分页变化。

4.3 会议分析结果



保留会议时间轴与议题聚类的专业阅读方式；结果页不常驻准备态资料清单。

4.4 任务中心



查看结果、任务信息、导出数据为直接可见文字操作；按实际工具打开对应成果。

5. 需求与方案对应

用户关注	方案位置
整体review与优化思路	01章总体结论、设计原则；05章问题清单
设计理念与新人可操作性	01章业务目标与流程；03章文案、组件和状态
对标参考	06章官方依据、可借鉴点与不照搬内容
系统提升了什么	01章第6节、02章第5节；05章效果测量
所有工具核心功能不要丢	02章十一工具对照；04章载荷与结果映射
UI开发规范	03章最终词表、布局、变量、组件、输入、可访问性
后端需开发调整内容	04章R/F/C/E分类、BE-01—BE-11、最小契约与验收
开发安排和验收	01章实施顺序；05章责任、场景和指标
已完成与待处理界限	各章状态声明；05/07章当前与历史证据边界

6. 文档版本管理

本目录Markdown是内容源；PDF、Word和HTML由同一内容生成。新版覆盖产品口径时保留历史文档作追溯，不把旧截图当新版本验证。

源码行号依本次基线，后续重构后可能移动。后端清单中的函数、路径和业务字段优先作为定位线索；接口事实仍须以真实服务联调确认。外部参考链接访问时间为2026-10-25。